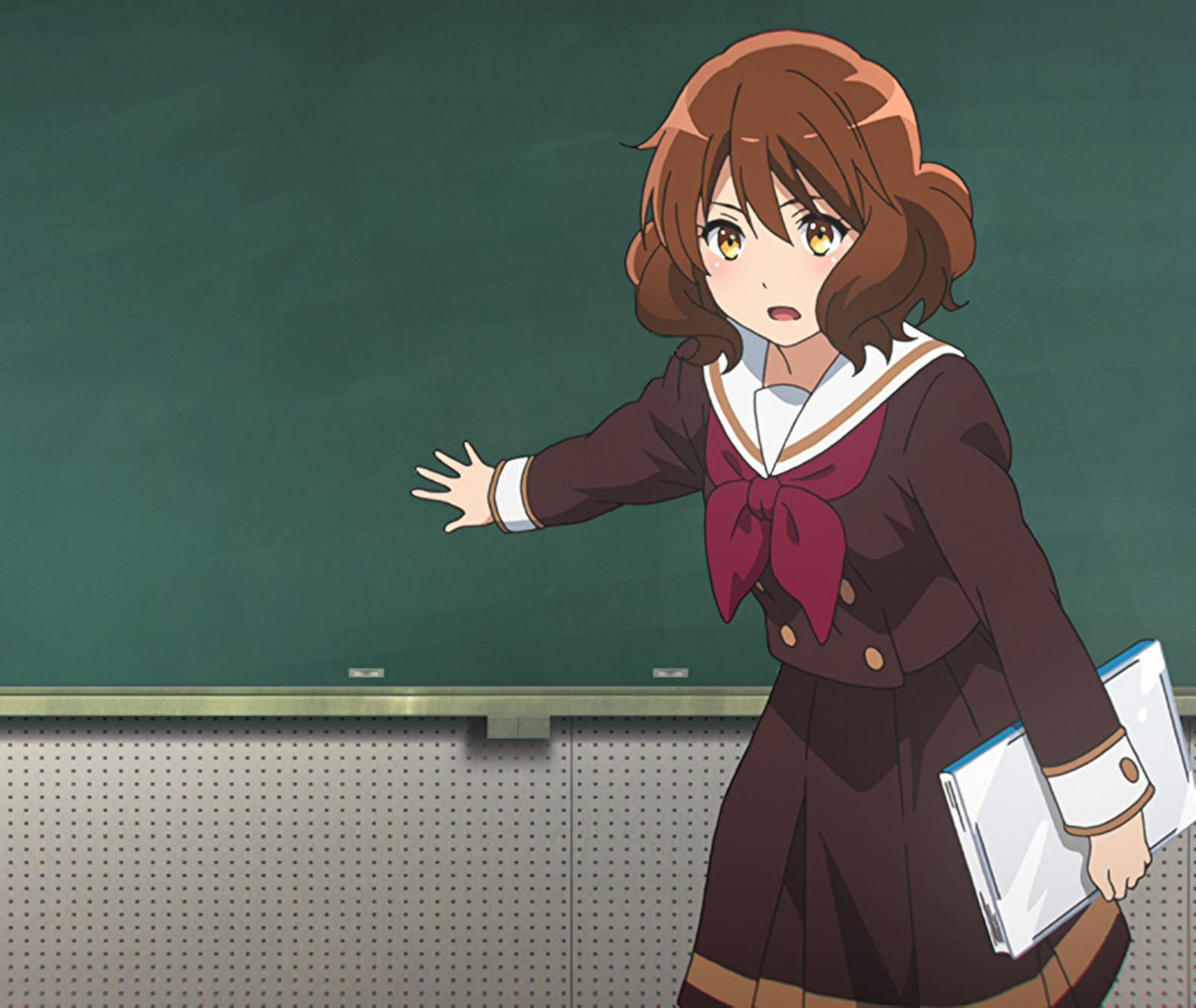




# 数学分析教程

作者：流形上的喵帕斯

组织：Kitauji Math Dept.

时间：Jan. 2024



星星之火，可以燎原。

# 目录

|             |   |
|-------------|---|
| 第 1 章 预备知识  | 1 |
| 1.1 逻辑基础    | 1 |
| 1.2 集合      | 2 |
| 基本概念        | 2 |
| 幂集          | 2 |
| 集合的运算       | 2 |
| Cartesian 积 | 2 |
| 集族          | 2 |
| 1.3 函数      | 3 |
| 简单例子        | 3 |
| 函数的复合       | 3 |
| 交换图表        | 3 |
| 单射、满射和双射    | 3 |
| 反函数         | 3 |
| 集值函数        | 3 |
| 1.4 关系与运算   | 4 |
| 等价关系        | 4 |
| 序关系         | 4 |
| 运算          | 4 |
| 1.5 自然数     | 5 |
| Peano 公理    | 5 |
| 自然数的计算      | 5 |
| 除法          | 5 |
| 数学归纳法       | 5 |
| 递归定义        | 5 |
| 1.6 可数性     | 6 |
| 排列          | 6 |

|                         |    |
|-------------------------|----|
| 目录                      | 3  |
| 集合的等势                   | 6  |
| 可数集                     | 6  |
| 无穷 Cartesian 积          | 6  |
| 1.7 群与同态                | 7  |
| 群                       | 7  |
| 子群                      | 8  |
| 陪集                      | 8  |
| 同态                      | 8  |
| 同构                      | 8  |
| 1.8 环、域与多项式             | 9  |
| 环                       | 9  |
| 二项式定理                   | 11 |
| 多项式定理                   | 12 |
| 域                       | 12 |
| 有序域                     | 12 |
| 形式幂级数                   | 12 |
| 多项式                     | 13 |
| 多项式函数                   | 13 |
| 多项式的除法                  | 13 |
| 线性因子                    | 13 |
| 多变量多项式                  | 13 |
| 练习                      | 13 |
| 1.9 有理数                 | 14 |
| 整数                      | 14 |
| 有理数                     | 14 |
| 多项式的有理零点                | 14 |
| 平方根                     | 14 |
| 1.10 实数                 | 15 |
| 序完备性                    | 15 |
| Dedekind 对实数的构造         | 15 |
| $\mathbb{R}$ 上的自然序结构    | 15 |
| 广义实数                    | 15 |
| 上确界与下确界的刻画              | 15 |
| Archimedes 公理           | 15 |
| 有理数在 $\mathbb{R}$ 中的稠密性 | 15 |
| $n$ 次方根                 | 15 |

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| 无理数在 $\mathbb{R}$ 中的稠密性 | 15        |
| 区间                      | 15        |
| 1.11 复数                 | 16        |
| 复数的构造                   | 16        |
| 基本性质                    | 16        |
| 复数的运算                   | 16        |
| $\mathbb{C}$ 中的球        | 16        |
| 1.12 向量空间、仿射空间与代数       | 17        |
| 向量空间                    | 17        |
| 线性映射                    | 18        |
| 向量空间的基                  | 19        |
| 仿射空间                    | 19        |
| 仿射映射                    | 19        |
| 多项式插值                   | 19        |
| 代数                      | 19        |
| 差分算子与求和公式               | 20        |
| Newton 插值多项式            | 20        |
| <b>第 2 章 收敛性</b>        | <b>21</b> |
| 2.1 序列的收敛性              | 23        |
| 序列                      | 23        |
| 度量空间                    | 24        |
| 聚点                      | 26        |
| 收敛性                     | 27        |
| 有界集合                    | 29        |
| 极限的唯一性                  | 30        |
| 子序列                     | 30        |
| 练习                      | 31        |
| 2.2 实数列与复数列             | 33        |
| 无穷小量                    | 33        |
| 基本法则                    | 33        |
| 比较审敛法                   | 35        |
| 复数列                     | 36        |
| 练习                      | 37        |
| 2.3 赋范向量空间              | 42        |
| 范数                      | 42        |

|                              |    |
|------------------------------|----|
| 球 . . . . .                  | 43 |
| 有界集合 . . . . .               | 44 |
| 例子 . . . . .                 | 44 |
| 有界函数空间 . . . . .             | 45 |
| 内积空间 . . . . .               | 46 |
| Cauchy-Schwarz 不等式 . . . . . | 48 |
| Euclid 空间 . . . . .          | 50 |
| 等价范数 . . . . .               | 51 |
| 积空间中的收敛性 . . . . .           | 52 |
| 练习 . . . . .                 | 53 |

# 第 1 章 预备知识

## 1.1 逻辑基础

## 1.2 集合

基本概念

幂集

集合的运算

Cartesian 积

集族

## 1.3 函数

简单例子

函数的复合

交换图表

单射、满射和双射

反函数

集值函数

## 1.4 关系与运算

等价关系

序关系

运算

**命题 1.4.1.** 对于给定的运算, 至多存在一个单位元.

**例 1.4.2.** 设  $\circledast$  是集合  $Y$  上的运算,  $X$  是非空集合. 则我们通过  $\circledast$  在  $\text{Funct}(X, Y)$  上诱导运算

$$(f \odot g)(x) := f(x) \circledast g(x), \quad x \in X.$$

显然, 当  $\circledast$  具有结合性和交换性时,  $\odot$  也具有. 若  $Y$  关于  $\circledast$  具有单位元  $e$ , 则常值函数

$$X \rightarrow Y, \quad x \mapsto e$$

是  $\text{Funct}(X, Y)$  关于  $\odot$  的单位元.

## 1.5 自然数

Peano 公理

自然数的计算

定理 1.5.1.

除法

数学归纳法

命题 1.5.2 (良序原理). 自然数集  $\mathbb{N}$  是良序的, 即  $\mathbb{N}$  的每个非空子集都包含一个最小元.

递归定义

命题 1.5.3.

例 1.5.4.

注 1.5.5.

例 1.5.6.

## 1.6 可数性

排列

集合的等势

可数集

无穷 Cartesian 积

## 1.7 群与同态

在定理 1.5.1 中, 我们在  $m \leq n$  的前提下, 定义了两个自然数  $m$  和  $n$  的差  $n - m$ . 同时, 在  $m$  是  $n$  约数的前提下, 我们也定义了两个自然数  $m$  和  $n$  的商  $n/m$ . 在这两种情形中, 对  $m$  和  $n$  加上的这些限制正是为了保证所得的差和商仍然是自然数. 如果我们希望对任意自然数  $m$  和  $n$  定义“差” $n - m$  或“商” $n/m$ , 那么就必须离开自然数这一范围. 在第 9–11 节中, 我们将构造新类型的数, 把自然数集扩展到更大的数系之中, 在这些数系里, 这些运算可以 (几乎) 不受限制地使用.

当然, 这些新的数系必须被构造得仍然满足加法与乘法的通常法则. 为此, 脱离对某个具体数系的依赖, 而对这些运算法则本身进行研究是极其有用的. 这样的研究也为我们提供了进一步的训练: 如何从给定的定义和公理中, 以逻辑方式推演出命题.

对这里以及接下来几节中所出现问题的深入讨论, 严格来说属于代数学的范畴而非分析学, 因此我们在这里的叙述会相对简略, 只证明其中少数最重要的定理. 我们的目标是: 能够识别那些一次又一次以不同形式出现的一般代数结构. 从少量公理出发推导出大量算术运算法则, 使我们得以在本来杂乱庞大的公式和结论中建立起某种秩序, 并将注意力集中在真正本质的内容上. 从这些公理推出的命题, 只要公理成立, 那么它们就成立, 而与所处的具体背景无关. 已经证明过一次的结论, 就不必在每一个特殊情形中重新证明.

在本节以及接下来的各节中, 我们只给出少数几个具体的例子. 我们的主要目的是提供一套语言, 并希望读者在后面的章节中能够体会到这套语言的用处, 同时也能看到这套形式主义背后真正的数学内容.

### 群

**公理 1.7.1 (群).** 设  $G$  是非空集合, 其上定义了运算

$$\odot: G \times G \rightarrow G, \quad (g, h) \mapsto g \odot h.$$

若

(G<sub>1</sub>)  $\odot$  具有结合律.

(G<sub>2</sub>)  $\odot$  具有单位元  $e$ .

(G<sub>3</sub>) 每个  $g \in G$  都有逆元  $h \in G$  使得  $g \odot h = h \odot g = e$ .

则称  $(G, \odot)$  是群.

**定义 1.7.2 (Abel 群).** 称群  $(G, \odot)$  是交换群或 Abel 群, 若  $\odot$  具有交换律.

**注 1.7.1.**

子群

陪集

同态

注 1.7.2.

同构

## 1.8 环、域与多项式

本节中, 我们考虑在其上定义了两种运算的集合. 在这里我们假定: 对于其中一种运算, 这个集合构成一个 Abel 群, 并且这两种运算满足某种合适的“分配律”. 由此发展出“环”和“域”的概念, 它们把运算法则加以形式化. 作为环的特别重要的例子, 我们将考察幂级数环以及单变量 (和多变量) 多项式环, 并推导它们的一些基本性质. 多项式函数在运算上相对容易处理, 在分析中也具有重要地位, 因为“复杂函数可以被多项式任意逼近”, 这一说法我们将在后文中以更精确的形式加以表述.

### 环

**公理 1.8.1** (环). 设  $R$  是非空集合, 其上定义了加法运算

$$+: R \times R \rightarrow R, \quad (a, b) \mapsto a + b,$$

和乘法运算

$$\times: R \times R \rightarrow R, \quad (a, b) \mapsto a \times b.$$

若

(R<sub>1</sub>)  $(R, +)$  是 Abel 群.

(R<sub>2</sub>)  $\times$  具有结合律.

(R<sub>3</sub>)  $\times$  对  $+$  具有分配律:

$$(a + b) \times c = a \times c + b \times c, \quad c \times (a + b) = c \times a + c \times b, \quad a, b, c \in R.$$

则称  $(R, +, \times)$  是环.

在这里, 我们采用通常的约定, 即乘法优先于加法. 例如,  $a \times b + c$  的意思是  $(a \times b) + c$  (也就是说, 先进行乘法  $d := a \times b$ , 再计算加法  $d + c$ ), 而不是  $a \times (b + c)$ . 另外, 在不会引起混淆的情况下, 我们通常将  $a \times b$  简写为  $ab$ .

**定义 1.8.2** (交换环). 称环  $(R, +, \cdot)$  是交换环, 若  $\cdot$  具有交换律. 在这种情况下, 分配律 (R<sub>3</sub>) 可以简化为

$$(a + b)c = ac + bc, \quad a, b, c \in R.$$

**定义 1.8.3** (含幺环). 称环  $(R, +, \cdot)$  是含幺环, 若  $\cdot$  具有单位元. 并将该单位元记作  $1_R$  或  $1$ , 称为  $R$  的幺元或乘法单位元.

当加法和乘法运算在上下文中明确时, 我们把  $(R, +, \cdot)$  简写为  $R$ .

**注 1.8.1.** 设  $R := (R, +, \cdot)$  是环.

1. 环  $R$  的加法群  $(R, +)$  的单位元, 如例 1.5.6 中一样, 记作  $0_R$  或  $0$ , 称为  $R$  的零元或加法单位元. 根据命题 1.4.1 可知, 若  $0_R$  或  $1_R$  存在, 则唯一.
2. 由注 1.7.1.4 可知, 对于每个  $a \in R$  都有  $-(-a) = a$ .
3. 对于每一对  $a, b \in R$ , 由注 1.7.1.3 可知, 方程  $a + x = b$  在  $R$  中有唯一的解  $x$ , 即  $x = b - a := b + (-a)$  (读作  $b$  减  $a$ ), 称为  $a$  与  $b$  的差.
4. 对于任意  $a \in R$ , 有  $0a = a0 = 0$  且  $-0 = 0$ . 进一步, 令  $a \neq 0$ , 若存在非零元  $b \in R$  使得  $ab = 0$  或  $ba = 0$ , 则称  $a$  是  $R$  的零因子. 若  $R$  是交换环且没有零因子, 即  $ab = 0$  蕴含  $a = 0$  或  $b = 0$ , 则称  $R$  是整环.
5. 对于任意  $a, b \in R$ , 有  $-ab := -(ab) = a(-b) = (-a)b$  且  $(-a)(-b) = ab$ .
6. 若  $R$  是含么环, 则对于任意  $a \in R$  都有  $(-1)a = -a$ .
7. 由例 1.5.6 可知, 对于任意  $n \in \mathbb{N}$  和  $a \in R$ ,  $n \cdot a = na$  是良定义的且本例中的运算法则都成立. 特别的,  $0_{\mathbb{N}} \cdot a := 0_R$ . 又由注 1.8.1.4 有  $0_R \cdot a = 0_R$ , 因此把  $0_{\mathbb{N}}$  和  $0_R$  的下标省略也不会产生歧义. 类似的, 若  $R$  是含么环, 则  $1_{\mathbb{N}} \cdot a = 1_R \cdot a = a$ .

**例 1.8.2.** 1. 平凡环只含有一个元素  $0$ , 并且通常也记作  $0$ . 含有超过一个元素的环称为非平凡环. 平凡环显然是含么的交换环. 若  $R$  是含么环, 于是对于每个  $a \in R$  都有  $1_R \cdot a = a$ , 则  $R$  是平凡的当且仅当  $1_R = 0_R$ .

2. 设  $R$  是环,  $X$  是非空集合. 则  $R^X$  在定义如下运算后是环,

$$(f + g)(x) := f(x) + g(x), \quad (fg)(x) := f(x)g(x), \quad x \in X, \quad f, g \in R^X.$$

若  $R$  是交换环或含么环, 则  $R^X$  也是 (见例 1.4.2). 特别的, 当  $m \geq 2$  时, 环  $R$  的直积  $R^m$  在定义如下运算后是环,

$$a + b := (a_1 + b_1, \dots, a_m + b_m), \quad ab := (a_1 b_1, \dots, a_m b_m), \quad a, b \in R^m.$$

若  $R$  是非平凡的含么环且  $X$  有至少两个元素, 则  $R^X$  有零因子.

3. 设  $S$  是环  $R$  的非空子集. 若

(SR<sub>1</sub>)  $S$  是  $(R, +)$  的子群.

(SR<sub>2</sub>)  $S$  对乘法封闭, 即  $S \cdot S \subseteq S$ .

则称  $S$  是  $R$  的子环. 显然,  $\{0\}$  和  $R$  都是  $R$  的子环. 即便  $R$  是含么环,  $S$  却不一定含有么元 (见例 1.8.2.5). 不过, 若  $1_R \in S$ , 则  $1_R$  是  $S$  的么元. 当然, 若  $R$  是交换环, 则  $S$  也是, 但反过来一般不成立.

4. 子环的交仍然是子环.

5. 设  $R$  是非平凡的含么环,

$$S := \{g \in R^{\mathbb{N}}; \text{对于几乎所有 } n \in \mathbb{N} \text{ 都有 } g(n) = 0 \text{ (即除有限多个外)}\}.$$

则  $S$  是  $R^{\mathbb{N}}$  的子环且不含么元.

6. 设  $X$  是集合, 在  $\mathcal{P}(X)$  上定义对称差

$$A \Delta B := (A \cup B) \setminus (A \cap B) = (A \setminus B) \cup (B \setminus A), \quad A, B \in \mathcal{P}(X).$$

则  $(\mathcal{P}(X), \Delta, \cap)$  是含么的交换环.

**定义 1.8.4** (环同态). 设  $R$  和  $R'$  是环. 称函数  $\varphi: R \rightarrow R'$  是环同态, 若  $\varphi$  与环运算相容, 即

$$\varphi(a + b) = \varphi(a) + \varphi(b), \quad \varphi(ab) = \varphi(a)\varphi(b), \quad a, b \in R.$$

特别的, 若  $R = R'$ , 则称  $\varphi$  是环自同态.

**定义 1.8.5** (环同构). 设  $\varphi: R \rightarrow R'$  是环同态. 若  $\varphi$  是双射, 则称  $\varphi$  是环同构, 并称  $R$  和  $R'$  同构. 特别的, 若  $R = R'$ , 则称  $\varphi$  是环自同构.

**注 1.8.3.** 1. 环同态  $\varphi: R \rightarrow R'$ , 特别的, 还是群同态  $\varphi: (R, +) \rightarrow (R', +)$ .  $\varphi$  的核就是这个群同态的核, 即

$$\ker \varphi := \{a \in R; \varphi(a) = 0\} = \varphi^{-1}(0).$$

2. 零函数

$$\varphi: R \rightarrow R', \quad a \mapsto 0_{R'}$$

是同态且  $\ker \varphi = R$ .

3. 设  $R$  和  $R'$  是含么环,  $\varphi: R \rightarrow R'$  是同态. 正如注 1.8.3.2 所示,  $\varphi(1_R) = 1_{R'}$  不一定成立. 这一问题可以看作是, 由于环对乘法这一运算并不构成群所导致的.

## 二项式定理

接下来, 我们将证明环公理  $(R_1)-(R_3)$  除了得到注 1.8.1 的结论外还有其他重要的结果.

**定理 1.8.4** (二项式定理). 设  $a$  和  $b$  是含么环  $R$  的两个可交换元 (即  $ab = ba$ ). 则

$$(a + b)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a^k b^{n-k}, \quad n \in \mathbb{N}.$$

## 多项式定理

### 域

公理 1.8.6 (域). 设  $K$  是非空集合, 其上定义了加法运算

$$+: K \times K \rightarrow K, \quad (a, b) \mapsto a + b,$$

和乘法运算

$$\times: K \times K \rightarrow K, \quad (a, b) \mapsto a \times b.$$

若

(F<sub>1</sub>)  $(K, +, \times)$  是含么的交换环.

(F<sub>2</sub>)  $(K \setminus \{0\}, \times)$  是 *Abel* 群.

则称  $(K, +, \times)$  是域.

### 有序域

### 形式幂级数

定义 1.8.7 (形式幂级数). 设  $R$  是非平凡的含么环. 在  $R^{\mathbb{N}}$  上定义加法运算

$$(p + q)_n := p_n + q_n, \quad n \in \mathbb{N}, \quad p, q \in R^{\mathbb{N}},$$

并通过卷积定义乘法运算

$$(p \cdot q)_n := \sum_{j=0}^n p_j q_{n-j} = p_0 q_n + p_1 q_{n-1} + \cdots + p_n q_0, \quad n \in \mathbb{N}, \quad p, q \in R^{\mathbb{N}},$$

其中  $p_n := p(n)$  称为  $p$  的第  $n$  项系数. 在这种情况下, 称  $p \in R^{\mathbb{N}}$  是  $R$  上的形式幂级数, 并记  $R[[X]] := (R^{\mathbb{N}}, +, \cdot)$ .

下面的命题表明  $R[[X]]$  是环. 注意, 这个环与例 1.8.2.2 中介绍的函数环  $R^{\mathbb{N}}$  并不相同.

命题 1.8.5.  $R[[X]]$  是含么环, 称为  $R$  上的形式幂级数环. 若  $R$  是交换环, 则  $R[[X]]$  也是.

## 多项式

## 多项式函数

## 多项式的除法

## 线性因子

## 多变量多项式

## 练习

1. 设  $a$  和  $b$  是含幺环的可交换元,  $n \in \mathbb{N}$ . 证明

1.  $a^{n+1} - b^{n+1} = (a - b) \sum_{j=0}^n a^j b^{n-j}.$

2.  $a^{n+1} - 1 = (a - 1) \sum_{j=0}^n a^j.$

2. 设  $K$  是有序域,  $a, b, c, d \in K$ .

1. 证明不等式  $\frac{|a+b|}{1+|a+b|} \leq \frac{|a|}{1+|a|} + \frac{|b|}{1+|b|}.$

2. 证明, 若  $b > 0, d > 0$  且  $\frac{a}{b} < \frac{c}{d}$ , 则  $\frac{a}{b} < \frac{a+c}{b+d} < \frac{c}{d}.$

3. 证明, 若  $a, b \in K^*$ , 则  $\left| \frac{a}{b} + \frac{b}{a} \right| \geq 2.$

## 1.9 有理数

整数

有理数

命题 1.9.1.  $\mathbb{Z}$  和  $\mathbb{Q}$  是可数集.

多项式的有理零点

平方根

## 1.10 实数

序完备性

Dedekind 对实数的构造

$\mathbb{R}$  上的自然序结构

广义实数

上确界与下确界的刻画

Archimedes 公理

**命题 1.10.1** (Archimedes 公理).  $\mathbb{N}$  在  $\mathbb{R}$  中没有上界, 即对于每个  $x \in \mathbb{R}$  都存在  $n \in \mathbb{N}$  使得  $n > x$ .

**推论 1.10.2.** 1. 设  $a \in \mathbb{R}$ . 若对于任意  $n \in \mathbb{N}^*$  都有  $0 \leq a \leq 1/n$ , 则  $a = 0$ .

2. 对于每个  $a \in \mathbb{R}$  且  $a > 0$  都存在  $n \in \mathbb{N}^*$  使得  $1/n < a$ .

有理数在  $\mathbb{R}$  中的稠密性

**命题 1.10.3.** 对于任意  $a, b \in \mathbb{R}$  使得  $a < b$ , 都存在  $r \in \mathbb{Q}$  使得  $a < r < b$ .

$n$  次方根

无理数在  $\mathbb{R}$  中的稠密性

区间

## 1.11 复数

### 复数的构造

### 基本性质

注 1.11.1.

### 复数的运算

命题 1.11.2. 设  $z, w \in \mathbb{C}$ .

1.  $|zw| = |z||w|$ .
2. 对于任意  $z \in \mathbb{R}$  都有  $|z|_{\mathbb{C}} = |z|_{\mathbb{R}}$ .
3.  $|\Re z| \leq |z|$ ,  $|\Im z| \leq |z|$ ,  $|z| = |\bar{z}|$ .
4.  $|z| = 0$  当且仅当  $z = 0$ .
5. (三角不等式)  $|z + w| \leq |z| + |w|$ .
6. 对于任意  $z \in \mathbb{C}^*$  都有  $z^{-1} = 1/z = \bar{z}/|z|^2$ .

推论 1.11.3 (反三角不等式).

$$|z - w| \geq \left| |z| - |w| \right|, \quad z, w \in \mathbb{C}.$$

### $\mathbb{K}$ 中的球

## 1.12 向量空间、仿射空间与代数

线性代数无疑是所有数学研究领域中最肥沃的一支, 并且为数学各个分支中许多影响深远的理论奠定了基础. 尤其是, 线性代数是分析学的主要工具之一, 因此本节将介绍其基本概念, 并配以例子加以说明. 我们的目标依然是: 能够识别那些在后续章节中以不同形式频繁出现的简单代数结构. 若要作更深入的研究, 读者可参阅线性代数的丰富文献, 例如: [Art91]、[Gab96]、[Koe83]、[Wal82] 和 [Wal85].

在下文中,  $K$  表示一个任意的域.

### 向量空间

**公理 1.12.1** (向量空间). 设  $(K, +, \times)$  是域,  $V$  是非空集合, 其上定义了“内”运算向量加法

$$\oplus: V \times V \rightarrow V, \quad (v, w) \mapsto v \oplus w,$$

和“外”运算标量乘法

$$\cdot: K \times V \rightarrow V, \quad (\lambda, v) \mapsto \lambda \cdot v.$$

若

(VS<sub>1</sub>)  $(V, \oplus)$  是 *Abel* 群.

且对于任意  $\lambda, \mu \in K$  和  $v, w \in V$  都有

(VS<sub>2</sub>)  $1_K$  是  $\cdot$  的单位元:

$$1_K \cdot v = v.$$

(VS<sub>3</sub>)  $\cdot$  对  $\oplus$  具有分配律:

$$\lambda \cdot (v \oplus w) = \lambda \cdot v \oplus \lambda \cdot w.$$

(VS<sub>4</sub>)  $\cdot$  对  $+$  具有分配律:

$$(\lambda + \mu) \cdot v = \lambda \cdot v + \mu \cdot v.$$

(VS<sub>5</sub>)  $\cdot$  和  $\times$  相容:

$$\lambda \cdot (\mu \cdot v) = (\lambda \times \mu) \cdot v.$$

则称  $(V, \oplus, \cdot)$  是域  $K$  上的向量空间或  $K$ -向量空间.

## 线性映射

**定义 1.12.2** (线性映射). 设  $V$  和  $W$  是  $K$ -向量空间. 称函数  $T: V \rightarrow W$  是  $K$ -线性映射或  $K$ -线性的, 若  $T$  与向量空间运算相容, 即

$$T(\lambda v + \mu w) = \lambda T v + \mu T w, \quad \lambda, \mu \in K, \quad v, w \in V.$$

**定义 1.12.3** (向量空间同态). 设  $V$  和  $W$  是  $K$ -向量空间. 称线性映射  $T: V \rightarrow W$  是向量空间同态, 并将从  $V$  到  $W$  的所有线性映射记作  $\text{Hom}(V, W)$ . 特别的, 若  $V = W$ , 则称  $T$  是向量空间自同态, 并将  $V$  上的所有向量空间自同态记作  $\text{End}(V) := \text{Hom}(V, V)$ .

**定义 1.12.4** (向量空间同构). 设  $T: V \rightarrow W$  是向量空间同态. 若  $T$  是双射, 则称  $T$  是向量空间同构, 并称  $V$  和  $W$  同构, 记作  $V \cong W$ . 特别的, 若  $V = W$ , 则称  $T$  是向量空间自同构.

当我们说“ $V$  和  $W$  是向量空间且  $T: V \rightarrow W$  是线性函数”时, 总是默认  $V$  和  $W$  是定义在同一个域上的向量空间.

**注 1.12.1.** 1. 对于线性映射  $T: V \rightarrow W$ , 当  $v \in V$  时, 在不会引起混淆的情况下, 通常把  $T(v)$  记作  $Tv$ .

2. 向量空间同态  $T: V \rightarrow W$ , 特别的, 还是群同态  $T: (V, +) \rightarrow (W, +)$ . 因此,  $T0 = 0$  且对于任意  $v \in V$  都有  $T(-v) = -Tv$ .  $T$  的核或零空间就是这个群同态的核, 即

$$\ker T = \{v \in V; Tv = 0\} = T^{-1}0.$$

因此,  $T$  是单射当且仅当其核是平凡的, 即  $\ker T = \{0\}$  (见注 1.7.2 的 1 和 4).

3. 设  $U, V$  和  $W$  是  $K$ -向量空间. 则对于任意  $S \in \text{Hom}(U, V)$  和  $T \in \text{Hom}(V, W)$  都有  $T \circ S \in \text{Hom}(U, W)$ .

4.  $V$  的自同构集合  $\text{Aut}(V)$ , 即所有从  $V$  到自身的双射的线性映射所构成的集合, 是  $V$  的置换群的子群, 称为  $V$  的自同构群.

**例 1.12.2.** 设  $V$  和  $W$  是  $K$ -向量空间.

1. 一个零或平凡 (向量) 空间只包含一个向量  $0$ , 通常直接记作  $0$ . 任何其他向量空间都是非平凡的.

2. 设  $U$  是  $V$  的非空子集. 若

(SS<sub>1</sub>)  $U$  是  $(V, +)$  的子群.

(SS<sub>2</sub>)  $U$  对标量乘法封闭, 即  $K \cdot U \subseteq U$ .

则称  $U$  是  $V$  的子空间. 容易验证,  $U$  是  $V$  的子空间, 当且仅当  $U$  对  $V$  的两种运算都封闭, 即

$$U + U \subseteq U, \quad K \cdot U \subseteq U.$$

3. 设  $T: V \rightarrow W$  是线性映射. 则  $\ker T$  是  $V$  的子空间,  $\operatorname{im} T$  是  $W$  的子空间. 若  $T$  是单射, 则  $T^{-1} \in \operatorname{Hom}(\operatorname{im} T, V)$ .
4. 当把域上的运算视为向量空间上的运算时,  $K$  自身就是以  $K$  为数域的向量空间.
5. 设  $X$  是集合. 则  $V^X$  在定义如下运算 (见例 1.4.2) 后是  $K$ -向量空间,

$$(f + g)(x) := f(x) + g(x), \quad (\lambda f)(x) := \lambda f(x), \quad x \in X, \quad \lambda \in K, \quad f, g \in V^X.$$

特别的,  $K^m$  ( $m \in \mathbb{N}^*$ ) 在定义如下运算后是  $K$ -向量空间,

$$x + y := (x_1 + y_1, \dots, x_m + y_m), \quad \lambda x := (\lambda x_1, \dots, \lambda x_m), \quad \lambda \in K, \quad x, y \in K^m.$$

显然,  $K^1$  和  $K$  (作为  $K$ -向量空间) 是相同的.

## 向量空间的基

### 仿射空间

### 仿射映射

### 多项式插值

### 代数

公理 1.12.5 (代数). 设  $(A, \oplus, \cdot)$  是  $K$ -向量空间, 其上定义了向量乘法

$$\otimes: A \times A \rightarrow A, \quad (a, b) \mapsto a \otimes b.$$

若

(A<sub>1</sub>)  $(A, \oplus, \otimes)$  是环.

(A<sub>2</sub>)  $\otimes$  和  $\cdot$  相容:

$$\lambda \cdot (v \otimes w) = (\lambda \cdot v) \otimes w = v \otimes (\lambda \cdot w), \quad \lambda \in K, \quad v, w \in A.$$

则称  $(A, \oplus, \cdot, \otimes)$  是域  $K$  上的代数或  $K$ -代数.

例 1.12.3. 1. 设  $B$  是  $K$ -代数  $A$  的非空子集. 若

(SA<sub>1</sub>)  $B$  是  $A$  的子空间.

(SA<sub>2</sub>)  $B$  对向量乘法封闭, 即  $B \otimes B \subseteq B$ .

则称  $B$  是  $A$  的子代数.

2. 设  $X$  是非空集合. 则  $K^X$  在定义例 1.8.2.2 和例 1.12.2.5 的运算后是含幺的交换  $K$ -代数.

## 差分算子与求和公式

### Newton 插值多项式

## 第 2 章 收敛性

从本章开始, 我们终于进入分析的领域. 数学的这一分支在很大程度上是建立在“收敛”这一概念之上的. 借助收敛, 我们在某种意义上得以把无穷多个数 (或向量) “加”在一起. 能够处理这样的无限运算, 正是分析与代数之间本质区别之所在.

试图把关于数列收敛的朴素想法加以公理化, 会自然地引出“距离”、“点的邻域”以及“度量空间”等概念—这正是第 1 节的主题. 在数列这一特殊情形中, 我们可以利用数域  $\mathbb{R}$  的向量空间结构, 对这种情形下各种证明的分析表明: 只要有某种类似“绝对值”的概念可用, 其中大多数证明都可以推广到向量空间中的向量序列. 于是我们很自然地引向去定义“赋范向量空间”—度量空间中一个尤其重要的类别.

在所有赋范向量空间中, 内积空间由于其结构更为丰富而显得尤为重要, 并且它们的几何性质与我们熟悉的平面 Euclid 几何非常相似. 事实上, 在初等分析中, 最重要的一类内积空间就是  $m$ -维 Euclid 空间  $\mathbb{R}^m$  和  $\mathbb{C}^m$ .

在第 4 和第 5 节中, 我们回到最简单的情形, 也就是在  $\mathbb{R}$  中的收敛问题. 借助实数的序结构, 尤其是  $\mathbb{R}$  的序完备性, 我们推导出第一批“具体的收敛判别准则”. 这些准则使我们能够求出许多重要数列的极限. 除此之外, 我们还将从  $\mathbb{R}$  的序完备性出发, 得到一个根本性的存在性原理—Bolzano-Weierstrass 定理.

第 6 节专门讨论度量空间中的“完备性”概念. 将这一概念限制到赋范向量空间, 就得到了“Banach 空间”的定义. 这类空间最基本的例子就是  $\mathbb{R}^m$ , 但我们还将说明: 有界函数构成的函数空间也是 Banach 空间.

Banach 空间在分析中无处不在, 因此在本书的叙述中居于核心地位. 即便如此, 它们的结构仍然足够简单, 使得初学者可以在不太费力的情况下, 从理解实数自然过渡到理解 Banach 空间. 再者, 对这些空间的较早引入, 也使得我们在后面章节中能够给出简洁而优美的证明.

为了内容的完整性, 也为了读者整体 (数学) 素养的培养, 我们在第 6 节中给出 Cantor 关于“序完备的有序域存在性”的证明, 这个证明是通过对  $\mathbb{Q}$  进行“完备化”而得到的.

在本章余下的各节中, 我们将讨论级数的收敛性. 在第 7 节里, 我们会学习级数的基本性质, 并讨论若干最重要的例子. 这样一来, 我们就能够研究实数的十进制表示以及其他形式的表示, 从而证明实数集是不可数集.

在所有收敛级数当中, 绝对收敛的级数具有尤为重要的地位. 绝对收敛往往比较容易判别, 这类级数在运算与处理上也相对简单. 此外, 在实际应用中许多重要的级数都是绝对收敛的. 对于本章最后一节将要引入和研究的幂级数, 这一点尤为明显. 其中最重要的例子是指数级数, 它的重要性将在后续章节中逐渐显现出来.

## 2.1 序列的收敛性

在本节中, 我们考虑定义在自然数集上的函数, 因此这类函数只会取到可数多个值. 对这样的函数  $\varphi: \mathbb{N} \rightarrow X$ , 我们特别关心的是它在“当  $n$  趋于无穷大时”各个取值  $\varphi(n)$  的行为. 由于我们实际上只能对  $\varphi$  进行有限次求值, 也就是说, 我们永远不可能真正“到达无穷大”, 因此必须发展出一些方法, 使我们能够对“靠近无穷远处”的无穷多个函数值建立命题并加以证明. 这样的方法就构成了收敛序列的理论, 本节将对其进行介绍.

### 序列

**定义 2.1.1** (序列). 设  $X$  是集合. 称函数

$$\varphi: \mathbb{N} \rightarrow X$$

是  $X$  中的序列, 记作

$$(x_n), \quad (x_n)_{n \in \mathbb{N}} \quad \text{或} \quad (x_0, x_1, x_2, \dots),$$

并称

$$x_n := \varphi(n)$$

是序列的第  $n$  项.

**定义 2.1.2** (数列).  $\mathbb{K}$  中的序列称为数列. 进一步, 将  $\mathbb{K}$  中的所有数列记作  $s := s(\mathbb{K}) := \mathbb{K}^{\mathbb{N}}$ , 于是  $s$  构成了  $\mathbb{K}$ -向量空间 (见例 1.12.2.5). 最后,  $\mathbb{R}$  中的数列称为实数列,  $\mathbb{C}$  中的数列称为复数列.

**注 2.1.1.** 1. 区分序列  $(x_n)$  和它的像  $\{x_n; n \in \mathbb{N}\}$  是很重要的. 例如, 若对于任意  $n$  有  $x_n = x$ , 也就是说  $(x_n)$  是一个常序列, 此时  $(x_n) = (x, x, x, \dots)$ , 而  $\{x_n; n \in \mathbb{N}\}$  是单点集  $\{x\}$ .

2. 设  $(x_n)$  是  $X$  中的序列,  $E$  是某个性质. 称  $E$  对  $(x_n)$  的几乎所有项都成立, 若存在  $m \in \mathbb{N}$  使得当  $n \geq m$  时命题  $E(x_n)$  都成立. 也就是说, 除了至多有限多个  $x_n$  以外,  $E$  对其余所有  $x_n$  都成立. 当然,  $E$  也可以对若干个 (甚至全部)  $n < m$  的项成立. 若存在  $N \subseteq \mathbb{N}$  满足  $|N| = \aleph_0$  且  $E(x_n)$  对于所有  $n \in N$  都成立, 则称  $E$  对  $(x_n)$  的无穷多项都成立. 例如, 实数列

$$\left(-5, 4, -3, 2, -1, 0, -\frac{1}{2}, \frac{1}{3}, -\frac{1}{4}, \frac{1}{5}, \dots, -\frac{1}{2n}, \frac{1}{2n+1}, \dots\right)$$

有无穷多个正项, 无穷多个负项, 并且对于几乎所有项都有其绝对值小于 1.

3. 对于任意  $m \in \mathbb{N}^*$ , 函数

$$\psi: m + \mathbb{N} \rightarrow X$$

也称为  $X$  中的序列。也就是说,

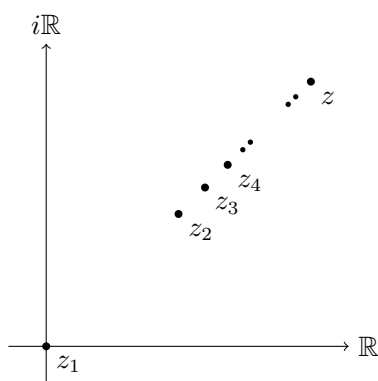
$$(x_j)_{j \geq m} = (x_m, x_{m+1}, x_{m+2}, \dots)$$

是  $X$  中的序列, 尽管其下标不是从 0 开始. 这种约定是合理的, 因为通过映射

$$\mathbb{N} \rightarrow m + \mathbb{N}, \quad n \mapsto m + n$$

对下标进行“重新编号”之后, 这个“平移后的序列”  $(x_j)_{j \geq m}$  就可以与通常意义下的序列  $(x_{m+k})_{k \in \mathbb{N}} \in X^{\mathbb{N}}$  对应起来.

如果把复数列  $(z_n)_{n \geq 1}$  的前几项画在复平面上, 其中  $z_n := (1 - 1/n)(1 + i)$ , 就会发现: 当  $n$  增大时, 这些点  $z_n$  会“任意接近”  $z := 1 + i$ . 换句话说, 随着  $n$  的增大,  $z_n$  到  $z$  的距离会变得“任意小”. 本节的目标, 就是把对于这类数列收敛的直观几何想法加以公理化, 使之能够推广应用到向量空间中的序列, 以及更抽象的集合中的序列上.



首先我们要意识到, “距离”这一概念居于核心地位. 在数域  $\mathbb{K}$  中, 我们可以借助绝对值函数来确定两点之间的距离. 若要研究某个任意集合  $X$  中序列的收敛性, 我们首先需要在  $X$  上赋予一种结构, 使得可以在  $X$  的任意两个元素之间定义“距离”.

## 度量空间

**公理 2.1.3 (度量).** 设  $X$  是集合, 其上定义了函数

$$d: X \times X \rightarrow \mathbb{R}, \quad (x, y) \mapsto d(x, y).$$

若对于任意  $x, y, z \in X$  都有

(M<sub>1</sub>) (正定性)  $d(x, y) \geq 0$ , 其中  $d(x, y) = 0$  当且仅当  $x = y$ .

(M<sub>2</sub>) (对称性)  $d(x, y) = d(y, x)$ .

(M<sub>3</sub>) (三角不等式)  $d(x, y) \leq d(x, z) + d(z, y)$ .

则称  $d$  是  $X$  上的度量. 进一步, 称  $(X, d)$  是度量空间.

当度量在上下文中明确时, 我们把  $(X, d)$  简写为  $X$ . 最后, 我们称  $d(x, y)$  是度量空间  $X$  中点  $x$  和  $y$  之间的距离.

(M<sub>1</sub>)-(M<sub>3</sub>) 显然是对“距离函数”非常自然的要求. 举例来说, (M<sub>3</sub>) 可以被看作这样一条规则的公理化表述: “从  $x$  到  $y$  的‘直达路径’比先从  $x$  到  $z$  再从  $z$  到  $y$  的路径更短”.

**定义 2.1.4** (开球和闭球). 设  $(X, d)$  是度量空间,  $a \in X$ ,  $r > 0$ . 称集合

$$\mathbb{B}(a, r) := \{x \in X; d(x, a) < r\}$$

是以  $a$  为中心,  $r$  为半径的开球. 并称集合

$$\bar{\mathbb{B}}(a, r) := \{x \in X; d(x, a) \leq r\}$$

是以  $a$  为中心,  $r$  为半径的闭球.

**例 2.1.2.** 1. 函数

$$|\cdot|: \mathbb{K} \times \mathbb{K} \rightarrow \mathbb{R}, \quad (x, y) \mapsto |x - y|$$

是  $\mathbb{K}$  上的度量, 称为自然度量.

除非另有说明, 否则默认  $\mathbb{K}$  是赋予了自然度量的度量空间.

2. 设  $(X, d)$  是度量空间,  $Y$  是  $X$  的非空子集. 则  $d$  在  $Y \times Y$  上的限制  $d_Y := d|_{Y \times Y}$  是  $Y$  上的度量, 称为诱导度量. 进一步, 称  $(Y, d_Y)$  是  $(X, d)$  的子空间. 在不会引起混淆的情况下, 我们往往直接写  $d$ , 而不特别区分  $d_Y$ .

3.  $\mathbb{C}$  的任意非空子集, 在从  $\mathbb{C}$  的自然度量诱导出来的度量之下, 都是度量空间. 以这种方式在  $\mathbb{R}$  上得到的度量, 正好就是在例 2.1.2.1 中定义的那个自然度量.

4. 设  $X$  是非空集合. 则函数

$$d: X \times X \rightarrow \mathbb{R}, \quad (x, y) \mapsto \begin{cases} 1, & x \neq y, \\ 0, & x = y, \end{cases}$$

是  $X$  上的度量, 称为离散度量.

5. 设  $(X_j, d_j)$ ,  $1 \leq j \leq m$  是度量空间,  $X := X_1 \times \cdots \times X_m$ . 则函数

$$d(x, y) := \max_{1 \leq j \leq m} d_j(x_j, y_j), \quad x, y \in X$$

是  $X$  上的度量, 称为积度量. 进一步, 称  $(X, d)$  是  $(X_j, d_j)$  的积空间. 可以验证, 对于任意  $a \in X$  和  $r > 0$  都有

$$\mathbb{B}_X(a, r) = \prod_{j=1}^m \mathbb{B}_{X_j}(a_j, r), \quad \bar{\mathbb{B}}_X(a, r) = \prod_{j=1}^m \bar{\mathbb{B}}_{X_j}(a_j, r).$$

**证明.** 1. 由命题 1.11.2 可以直接验证  $|\cdot|$  满足度量公理.  $\square$

度量公理的一个重要结论是反三角不等式 (见推论 1.11.3).

**命题 2.1.3** (反三角不等式). 设  $(X, d)$  是度量空间. 则

$$d(x, y) \geq |d(x, z) - d(z, y)|, \quad x, y, z \in X.$$

**证明.** 设  $x, y, z \in X$ . 由  $d(x, z) \leq d(x, y) + d(y, z)$  可得

$$d(x, y) \geq d(x, z) - d(z, y),$$

交换  $x$  和  $y$  可得

$$d(x, y) = d(y, x) \geq d(y, z) - d(z, x) = -(d(x, z) - d(z, y)),$$

即  $d(x, y) \geq |d(x, z) - d(z, y)|$ .  $\square$

**定义 2.1.5** (邻域). 设  $X$  是度量空间,  $U \subseteq X$ ,  $a \in X$ . 若存在  $r > 0$  使得  $\mathbb{B}(a, r) \subseteq U$ , 则称  $U$  是  $a$  的邻域. 进一步, 将  $a$  的邻域的全体记作

$$\mathcal{N}(a) := \{U \subseteq X; U \text{ 是 } a \text{ 的邻域}\}.$$

**例 2.1.4.** 设  $X$  是度量空间,  $a \in X$ .

1. 对于每个  $\varepsilon > 0$ ,  $\mathbb{B}(a, \varepsilon)$  和  $\bar{\mathbb{B}}(a, \varepsilon)$  都是  $a$  的邻域, 称为  $a$  的开  $\varepsilon$ -邻域和闭  $\varepsilon$ -邻域.
2. 显然  $X \in \mathcal{N}(a)$ . 若  $U_1, U_2 \in \mathcal{N}(a)$ , 则  $U_1 \cap U_2$  和  $U_1 \cup U_2$  也是  $a$  的邻域. 任意包含了  $a$  的邻域的集合同样是  $a$  的邻域.
3. 设  $X := [0, 1]$  赋予了在  $\mathbb{R}$  上诱导的度量. 则  $[1/2, 1]$  是 1 的邻域, 但不是  $1/2$  的邻域.

**证明.** 2. 设  $U_1, U_2 \in \mathcal{N}(a)$ . 故存在  $r_1, r_2 > 0$  使得  $\mathbb{B}(a, r_1) \subseteq U_1$  和  $\mathbb{B}(a, r_2) \subseteq U_2$ . 令  $r = \min\{r_1, r_2\}$ , 于是

$$\mathbb{B}(a, r) \subseteq U_1 \cap U_2 \subseteq U_1 \cup U_2,$$

即  $U_1 \cap U_2$  和  $U_1 \cup U_2$  是  $a$  的邻域.  $\square$

在本节的其余部分里, 设  $X := (X, d)$  是度量空间,  $(x_n)$  是  $X$  中的序列.

## 聚点

**定义 2.1.6** (聚点). 称  $a \in X$  是  $(x_n)$  的聚点, 若  $a$  的每个邻域都包含了  $(x_n)$  的无穷多项.

在讨论一些具体例子之前, 先给出下面这个关于聚点的刻画会对之后的讨论很有帮助.

**命题 2.1.5.** 以下命题是等价的.

1.  $a$  是  $(x_n)$  的聚点.
2. 对于任意  $U \in \mathcal{N}(a)$  和  $m \in \mathbb{N}$ , 存在  $n \geq m$  使得  $x_n \in U$ .
3. 对于任意  $\varepsilon > 0$  和  $m \in \mathbb{N}$ , 存在  $n \geq m$  使得  $x_n \in \mathbb{B}(a, \varepsilon)$ .

**证明.** 由聚点的定义可以直接得到. □

**例 2.1.6.** 1. 实数列  $((-1)^n)$  有两个聚点, 1 和  $-1$ .

2. 复数列  $(i^n)$  有四个聚点,  $\pm 1$  和  $\pm i$ .
3. 常序列  $(x, x, x, \dots)$  有唯一的聚点  $x$ .
4. 自然数序列  $(n)$  没有聚点.
5. 设  $\varphi: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{Q}$  是双射 (由命题 1.9.1 可知这样的函数存在). 定义序列  $(x_n)$ , 其中  $x_n := \varphi(n)$ ,  $n \in \mathbb{N}$ . 则每个实数都是  $(x_n)$  的聚点.

**证明.** 5. 假设  $a \in \mathbb{R}$  不是  $(x_n)$  的聚点. 由命题 2.1.5 可知, 存在  $\varepsilon > 0$  和  $m \in \mathbb{N}$ , 使得

$$x_n \notin \mathbb{B}(a, \varepsilon) = (a - \varepsilon, a + \varepsilon), \quad n \geq m.$$

这意味着区间  $(a - \varepsilon, a + \varepsilon)$  仅包含了有限多个有理数, 这与命题 1.10.3 矛盾. □

## 收敛性

**定义 2.1.7 (收敛).** 称序列  $(x_n)$  收敛, 若存在  $a \in X$  使得  $a$  的任意邻域都包含了  $(x_n)$  的几乎所有项. 记作

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a \quad \text{或} \quad x_n \rightarrow a \quad (n \rightarrow \infty),$$

并称当  $n$  趋于无穷大时,  $(x_n)$  收敛到  $a$  或以  $a$  为极限. 若  $(x_n)$  不收敛, 则称  $(x_n)$  发散.

这个定义中最核心的部分是要求: 极限的每个邻域都包含该序列的几乎所有项. 在  $X = \mathbb{K}$  的情形下, 这一要求正对应于那种  $x_n$  到  $a$  的距离“变得任意小”的几何直觉. 如果  $a$  是  $(x_n)$  的聚点且  $U$  是  $a$  的邻域, 那么当然,  $U$  会包含序列的无穷多项, 但同时也有可能序列的无穷多项也不落在  $U$  中.

下一个命题是对收敛的等价刻画.

**命题 2.1.7.** 以下命题是等价的.

1.  $\lim x_n = a$ .
2. 对于任意  $U \in \mathcal{N}(a)$ , 存在  $N \in \mathbb{N}$  使得当  $n \geq N$  时  $x_n \in U$ .

3. 对于任意  $\varepsilon > 0$ , 存在  $N \in \mathbb{N}$  使得当  $n \geq N$  时  $x_n \in \mathbb{B}(a, \varepsilon)$ .

**证明.** 由收敛的定义可以直接得到. □

下面这些例子都比较简单. 对于更复杂的例子, 我们需要第 4 节发展出的那些方法.

**例 2.1.8.** 1. 设实数列  $(1/n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ , 则  $\lim 1/n = 0$ .

2. 设复数列  $(z_n)$ , 其中

$$z_n := \frac{n+2}{n+1} + i \frac{2n}{n+2},$$

则  $\lim z_n = 1 + 2i$ .

3. 常序列  $(a, a, a, \dots)$  收敛到  $a$ .

4. 实数列  $((-1)^n)$  发散.

5. 设  $X$  是度量空间  $(X_j, d_j)$ ,  $1 \leq j \leq m$  的积空间. 则序列  $(x_n) = ((x_n^1, \dots, x_n^m))$  收敛到点  $a := (a^1, \dots, a^m) \in X$  当且仅当对于每个  $j \in \{1, \dots, m\}$  都有序列  $(x_n^j)$  收敛到点  $a^j \in X_j$ .

**证明.** 1. 任取  $\varepsilon > 0$ . 由推论 1.10.2 可知, 存在  $N \in \mathbb{N}^*$  使得  $1/N < \varepsilon$ , 于是

$$\frac{1}{n} \leq \frac{1}{N} < \varepsilon, \quad n \geq N,$$

即当  $n \geq N$  时  $1/n \in \mathbb{B}(0, \varepsilon)$ .

2. 任取  $\varepsilon > 0$ . 由推论 1.10.2 可知, 存在  $N \in \mathbb{N}$  使得  $1/N < \varepsilon/8$ , 此时有

$$\left(\frac{n+2}{n+1} - 1\right)^2 = \left(\frac{1}{n+1}\right)^2 < \frac{1}{N^2} < \frac{\varepsilon^2}{64} < \frac{\varepsilon^2}{2}, \quad n \geq N,$$

和

$$\left(\frac{2n}{n+2} - 2\right)^2 = \left(\frac{4}{n+2}\right)^2 < \frac{16}{N^2} < \frac{\varepsilon^2}{4} < \frac{\varepsilon^2}{2}, \quad n \geq N,$$

于是

$$\begin{aligned} |z_n - (1 + 2i)| &= \left| \frac{1}{n+1} - i \frac{4}{n+2} \right| \\ &= \sqrt{\left(\frac{1}{n+1}\right)^2 + \left(-\frac{4}{n+2}\right)^2} < \sqrt{\frac{\varepsilon^2}{2} + \frac{\varepsilon^2}{2}} < \varepsilon, \quad n \geq N, \end{aligned}$$

即当  $n \geq N$  时  $z_n \in \mathbb{B}((1 + 2i), \varepsilon)$ .

5.  $\implies$ . 设  $(x_n)$  收敛到点  $a$ . 则任取  $\varepsilon > 0$ , 存在  $N \in \mathbb{N}$  使得

$$x_n = (x_n^1, \dots, x_n^m) \in \mathbb{B}_X(a, \varepsilon) = \prod_{j=1}^m \mathbb{B}_{X_j}(a^j, \varepsilon), \quad n \geq N,$$

即当  $n \geq N$  时, 对于每个  $j$  都有  $x_n^j \in \mathbb{B}_{X_j}(a^j, \varepsilon)$ .

$\Leftarrow$ . 设对于每个  $j$  都有  $(x_n^j)$  收敛到点  $a^j$ . 任取  $\varepsilon > 0$ , 对于每个  $j$  都存在  $N_j \in \mathbb{N}$  使得当  $n \geq N_j$  时  $x_n^j \in \mathbb{B}_{X_j}(a^j, \varepsilon)$ . 令  $N = \max_{1 \leq j \leq m} N_j$ , 于是

$$(x_n^1, \dots, x_n^m) = x_n \in \prod_{j=1}^m \mathbb{B}_{X_j}(a^j, \varepsilon) = \mathbb{B}_X(a, \varepsilon), \quad n \geq N.$$

(见例 2.1.2.5).

□

## 有界集合

**定义 2.1.8** (有界集合). 称集合  $Y \subseteq X$  在  $X$  中  $d$ -有界或有界, 若存在  $M > 0$  使得对于任意  $x, y \in Y$  都有  $d(x, y) \leq M$ . 进一步, 称

$$\text{diam } Y := \sup_{x, y \in Y} d(x, y)$$

是  $Y$  的直径. 最后, 称序列  $(x_n)$  有界, 若它的像  $\{x_n; n \in \mathbb{N}\}$  有界.

**例 2.1.9.** 1. 对于任意  $a \in X$  和  $r > 0$ ,  $\mathbb{B}(a, r)$  和  $\bar{\mathbb{B}}(a, r)$  在  $X$  中有界.

2. 有界集合的每个子集都是有界的. 有界集合的有限并是有界的.

3. 集合  $Y \subseteq X$  在  $X$  中有界, 当且仅当存在  $x \in X$  和  $r > 0$  使得  $Y \subseteq \mathbb{B}_X(x, r)$ . 若  $Y \neq \emptyset$ , 则存在  $x \in Y$  也满足该性质.

4. 有界区间是有界的.

5. 集合  $Y \subseteq \mathbb{K}$  有界, 当且仅当存在  $M > 0$  使得对于任意  $y \in Y$  都有  $|y| \leq M$ .

**命题 2.1.10** (有界性). 收敛序列必有界.

**证明.** 设序列  $(x_n)$  收敛到点  $a$ . 则存在  $N \in \mathbb{N}$  使得对于任意  $n \geq N$  有  $x_n \in \mathbb{B}(a, 1)$ . 由三角不等式可得

$$d(x_n, x_m) \leq d(x_n, a) + d(a, x_m) < 2, \quad m, n \geq N.$$

令  $M = \max_{m, n < N} d(x_n, x_m)$ , 有

$$d(x_n, x_m) \leq M, \quad m, n < N.$$

于是对于任意  $m, n \in \mathbb{N}$  都有  $d(x_n, x_m) \leq M + 2$ .

□

## 极限的唯一性

**命题 2.1.11.** 设序列  $(x_n)$  收敛到点  $a$ . 则  $a$  是  $(x_n)$  唯一的聚点.

**证明.** 显然  $a$  是  $(x_n)$  的聚点, 现证明唯一性. 假设  $b$  是  $(x_n)$  的聚点且  $a \neq b$ . 取  $\varepsilon = d(a, b)/2$ , 则存在  $N \in \mathbb{N}$  使得当  $n \geq N$  时  $x_n \in \mathbb{B}(a, \varepsilon)$ . 而  $b$  是  $(x_n)$  的聚点, 故存在  $m \geq N$  使得  $x_m \in \mathbb{B}(b, \varepsilon)$ . 由命题 2.1.3 可知

$$d(a, x_m) \geq |d(a, b) - d(b, x_m)| > 2\varepsilon - \varepsilon = \varepsilon,$$

即  $x_m \notin \mathbb{B}(a, \varepsilon)$ , 矛盾, 因此  $b$  不是  $(x_n)$  的聚点.  $\square$

**注 2.1.12.** 命题 2.1.11 的逆命题不成立, 也就是说, 存在发散但具有唯一聚点的序列. 例如,  $(\frac{1}{2}, 2, \frac{1}{3}, 3, \frac{1}{4}, 4, \dots)$ .

**推论 2.1.13** (唯一性). 收敛序列的极限唯一.

**证明.** 由命题 2.1.11 可以直接得到.  $\square$

## 子序列

**定义 2.1.9** (子序列). 设  $\varphi = (x_n)$  是  $X$  中的序列,  $\psi: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$  是严格递增函数. 称  $\varphi \circ \psi$  是  $\varphi$  的子序列, 记作

$$(x_{n_k}) \quad \text{或} \quad (x_{n_k})_{k \in \mathbb{N}},$$

其中  $n_k := \psi(k)$ .

因为  $\psi$  是严格递增的, 故  $n_0 < n_1 < n_2 < \dots$ .

**例 2.1.14.** 数列  $((-1)^n)_{n \in \mathbb{N}}$  有两个子数列,  $((-1)^{2k})_{k \in \mathbb{N}} = (1, 1, 1, \dots)$  和  $((-1)^{2k+1})_{k \in \mathbb{N}} = (-1, -1, -1, \dots)$ .

**命题 2.1.15.** 若序列  $(x_n)$  收敛到点  $a$ , 则  $(x_n)$  的每个子序列  $(x_{n_k})$  也收敛且以  $a$  为极限.

**证明.** 任取  $U \in \mathcal{N}(a)$ . 则存在  $N \in \mathbb{N}$  使得当  $n \geq N$  时  $x_n \in U$ . 由子序列的定义可知, 对于任意  $k \in \mathbb{N}$  有  $n_k \geq k$ , 因此当  $k \geq N$  时  $n_k \geq N$ , 于是  $x_{n_k} \in U$ . 即  $(x_{n_k})$  收敛到  $a$ .  $\square$

**例 2.1.16.** 当  $m \geq 2$  时,

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \frac{1}{k^m} = 0 \quad \text{且} \quad \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{1}{m^k} = 0.$$

**证明.** 令  $\psi_1(k) := k^m$ ,  $\psi_2(k) := m^k$ . 由于  $\psi_i: \mathbb{N}^* \rightarrow \mathbb{N}^*$ ,  $i = 1, 2$  是严格递增的, 因此  $(k^{-m})$  和  $(m^{-k})$  是  $(1/n)$  的子数列. 于是由例 2.1.8.1 和命题 2.1.15 可得.  $\square$

下面的命题是对聚点的进一步刻画.

**命题 2.1.17.** 点  $a$  是序列  $(x_n)$  的聚点, 当且仅当存在  $(x_n)$  的子序列  $(x_{n_k})$  收敛到  $a$ .

**证明.**  $\Rightarrow$ . 设  $a$  是  $(x_n)$  的聚点. 下面递归构造序列  $(n_k)$ ,

$$n_0 := 0, \quad n_k := \min\{m \in \mathbb{N}; m > n_{k-1} \text{ 且 } x_m \in \mathbb{B}(a, 1/k)\}, \quad k \in \mathbb{N}^*.$$

由于  $a$  是  $(x_n)$  的聚点, 故

$$\{m \in \mathbb{N}; m \geq n_{k-1} \text{ 且 } x_m \in \mathbb{B}(a, 1/k)\} \neq \emptyset, \quad k \in \mathbb{N}^*,$$

由良序原理可知, 对于每个  $k \in \mathbb{N}^*$ ,  $n_k$  是良定义的. 于是  $(n_k)$  是良定义且严格递增的. 任取  $\varepsilon > 0$ , 由推论 1.10.2 可知, 存在  $K \in \mathbb{N}$  使得  $1/K < \varepsilon$ , 由  $n_k$  的定义可知

$$x_{n_k} \in \mathbb{B}(a, 1/k) \subseteq \mathbb{B}(a, \varepsilon), \quad k \geq K,$$

即  $(x_{n_k})$  收敛到  $a$ .

$\Leftarrow$ . 设  $(x_n)$  的子序列  $(x_{n_k})$  收敛到  $a$ . 任取  $U \in \mathcal{N}(a)$ ,  $m \in \mathbb{N}$ . 存在  $K \in \mathbb{N}$  使得当  $k \geq \max\{m, K\}$  时  $x_{n_k} \in U$ , 因此  $a$  是  $(x_n)$  的聚点.  $\square$

## 练习

1. 设  $d$  是  $\mathbb{K}$  上的离散度量,  $X := (\mathbb{K}, d)$ .

1. 设  $a \in X$  和  $r > 0$ , 给出  $\mathbb{B}_X(a, r)$  和  $\bar{\mathbb{B}}_X(a, r)$  的具体描述.

2. 描述  $X$  中任意序列的聚点.

3. 设  $a \in X$ , 描述  $X$  中所有收敛到  $a$  的序列.

2. 证明例 2.1.2.5 的断言.

3. 证明数列  $(z_n)_{n \geq 1}$  其中  $z_n := (1 - 1/n)(1 + i)$  收敛到  $1 + i$ .

4. 证明例 2.1.9 的断言.

5. 找出复数列  $(z_n)$  在下列情况下的全部聚点.

1.  $z_n := ((1 + i)/\sqrt{2})^n$ .

2.  $z_n := (1 + (-1)^n)(n + 1)n^{-1} + (-1)^n$ .

3.  $z_n := (-1)^n n/(n + 1)$ .

6. 对于每个  $n \in \mathbb{N}$ , 定义

$$a_n := n + \frac{1}{k} - \frac{k^2 + k - 2}{2},$$

其中  $k \in \mathbb{N}^*$  满足

$$k^2 + k - 2 \leq 2n \leq k^2 + 3k - 2.$$

证明  $(a_n)$  是良定义的并找出其所有的聚点. (提示: 先把该数列的前几项具体算出来, 以便更好的把握整个数列的行为.)

7. 对于每个  $m, n \in \mathbb{N}^*$ , 定义

$$d(m, n) := \begin{cases} (m+n)/mn, & m \neq n, \\ 0, & m = n, \end{cases}$$

证明  $(\mathbb{N}^*, d)$  是度量空间, 对  $n \in \mathbb{N}^*$  描述  $A_n := \bar{\mathbb{B}}(n, 1 + 1/n)$ .

8. 设  $X := \{z \in \mathbb{C} ; |z| \leq 3\}$  赋予了自然度量. 描述  $\bar{\mathbb{B}}_X(0, 3)$  和  $\bar{\mathbb{B}}_X(2, 4)$ , 并证明  $\bar{\mathbb{B}}_X(2, 4) \subset \bar{\mathbb{B}}_X(0, 3)$ .

9 (等价度量). 集合  $X$  上的度量  $d_1$  和  $d_2$  被称为等价度量, 若对于每个  $x \in X$  和  $\varepsilon > 0$ , 存在  $r_1, r_2 > 0$  使得

$$\mathbb{B}_1(x, r_1) \subseteq \mathbb{B}_2(x, \varepsilon), \quad \mathbb{B}_2(x, r_2) \subseteq \mathbb{B}_1(x, \varepsilon),$$

其中  $\mathbb{B}_j$  是  $(X, d_j)$ ,  $j = 1, 2$  中的开球. 现在, 设  $(X, d)$  是度量空间,

$$\delta(x, y) := \frac{d(x, y)}{1 + d(x, y)}, \quad x, y \in X.$$

证明  $d$  和  $\delta$  是  $X$  上的等价度量. (提示: 函数  $t \mapsto t/(1+t)$  是递增的.)

10. 设  $X := (0, 1)$ . 证明以下命题.

1.  $d(x, y) := |(1/x) - (1/y)|$  是  $X$  上的度量.
2. 自然度量和  $d$  是等价的.
3. 在  $\mathbb{R}$  上不存在这样一个度量: 它与自然度量等价, 并且在  $X$  上诱导出的度量是  $d$ .

11. 设  $(X_j, d_j)$ ,  $1 \leq j \leq n$  是度量空间,  $X := X_1 \times \cdots \times X_n$  且  $d$  是  $X$  上的积度量. 证明

$$\delta(x, y) := \sum_{j=1}^n d_j(x_j, y_j), \quad x, y \in X$$

是  $X$  上的度量且与  $d$  等价.

12 (SNCF-度量). 对于每个  $z, w \in \mathbb{C}$ , 定义

$$\delta(z, w) := \begin{cases} |z - w|, & \text{若存在 } \lambda > 0 \text{ 使得 } z = \lambda w, \\ |z| + |w|, & \text{其余情况.} \end{cases}$$

证明  $\delta$  是  $\mathbb{C}$  上的度量, 称为 SNCF-度量.

13. 设  $(x_n)$  是  $\mathbb{C}$  中的数列且对于任意  $n \in \mathbb{N}$  有  $\Re x_n = 0$ . 证明, 若  $(x_n)$  收敛到  $x$ , 则  $\Re x = 0$ .

## 2.2 实数列与复数列

在本节中, 我们要推导出关于收敛数列计算的最重要的法则. 如果我们把这些数列看作向量空间  $s = s(\mathbb{K}) = \mathbb{K}^{\mathbb{N}}$  中的向量, 那么这些法则将证明所有收敛数列构成了  $s$  的子空间. 在实数列的情形下, 我们将利用  $\mathbb{R}$  的序结构来推导比较审敛法, 而这是研究  $s(\mathbb{R})$  中数列收敛性的主要工具.

### 无穷小量

**定义 2.2.1** (无穷小量). 称  $\mathbb{K}$  中的数列  $(x_n)$  是无穷小量, 若  $(x_n)$  收敛到 0. 进一步, 将  $\mathbb{K}$  中的所有无穷小量记作

$$c_0 := c_0(\mathbb{K}) := \{ (x_n) \in s; (x_n) \text{ 收敛且 } \lim x_n = 0 \}.$$

**注 2.2.1.** 设  $(x_n)$  是  $\mathbb{K}$  中的数列,  $a \in \mathbb{K}$ .

1.  $(x_n)$  是无穷小量, 当且仅当其绝对值数列  $(|x_n|)$  是  $\mathbb{R}$  中的无穷小量.
2.  $(x_n)$  收敛到  $a$ , 当且仅当 “平移后的数列”  $(x_n - a)$  是无穷小量.
3. 若存在  $\mathbb{R}$  中的无穷小量  $(r_n)$  使得对于几乎所有  $n \in \mathbb{N}$  都有  $|x_n| \leq r_n$ , 则  $(x_n)$  是无穷小量.

**证明.** 1. 由无穷小量的定义可以直接得到.

2. 由命题 2.1.7 可以直接得到.

3. 任取  $\varepsilon > 0$ . 由假设可知存在  $M, N \in \mathbb{N}$  使得当  $n \geq M$  时  $|x_n| \leq r_n$ , 当  $n \geq N$  时  $|r_n| < \varepsilon$ . 于是当  $n \geq \max\{M, N\}$  时  $|x_n| \leq r_n \leq |r_n| < \varepsilon$ .  $\square$

### 基本法则

**命题 2.2.2.** 设  $(x_n)$  和  $(y_n)$  是  $\mathbb{K}$  中的收敛数列且  $\lim x_n = a$ ,  $\lim y_n = b$ ,  $\alpha \in \mathbb{K}$ . 则

1. 数列  $(x_n + y_n)$  收敛且  $\lim(x_n + y_n) = a + b$ .
2. 数列  $(\alpha x_n)$  收敛且  $\lim \alpha x_n = \alpha a$ .

**证明.** 任取  $\varepsilon > 0$ .

1. 存在  $M, N \in \mathbb{N}$  使得当  $n \geq M$  时  $|x_n - a| < \varepsilon/2$ , 当  $n \geq N$  时  $|y_n - b| < \varepsilon/2$ . 于是

$$|(x_n + y_n) - (a + b)| \leq |x_n - a| + |y_n - b| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon, \quad n \geq \max\{M, N\}.$$

2. 若  $\alpha = 0$  显然成立, 假设  $\alpha \neq 0$ . 则存在  $N \in \mathbb{N}$  使得当  $n \geq N$  时  $|x_n - a| < \varepsilon/|\alpha|$ . 于是

$$|\alpha x_n - \alpha a| = |\alpha| |x_n - a| < |\alpha| \frac{\varepsilon}{|\alpha|} = \varepsilon, \quad n \geq N.$$

□

注 2.2.3. 将  $\mathbb{K}$  中的所有收敛数列记作

$$c := c(\mathbb{K}) := \{ (x_n) \in s ; (x_n) \text{ 收敛} \} .$$

于是, 由命题 2.2.2 可以得到:  $c$  是  $s$  的子空间且函数

$$\lim: c \rightarrow \mathbb{K}, \quad (x_n) \mapsto \lim x_n$$

是线性的. 显然  $\ker \lim = c_0$ , 于是, 由例 1.12.2.3 可知,  $c_0$  是  $c$  的子空间.

下面的命题表明, 对于收敛数列, 我们可以“逐项”相乘.

命题 2.2.4. 设  $(x_n)$  和  $(y_n)$  是  $\mathbb{K}$  中的数列.

1. 若  $(x_n)$  是无穷小量且  $(y_n)$  有界, 则  $(x_n y_n)$  是无穷小量.
2. 若  $\lim x_n = a, \lim y_n = b$ , 则  $\lim x_n y_n = ab$ .

证明. 1. 由于  $(y_n)$  有界, 故存在  $M > 0$  使得对于任意  $n \in \mathbb{N}$  都有  $|y_n| \leq M$ . 任取  $\varepsilon > 0$ . 由于  $(x_n)$  是无穷小量, 故存在  $N \in \mathbb{N}$  使得当  $n \geq N$  时  $|x_n| < \varepsilon/M$ . 于是

$$|x_n y_n| = |x_n| |y_n| < \frac{\varepsilon}{M} M = \varepsilon, \quad n \geq N .$$

2. 由于  $(x_n)$  收敛到  $a$ , 故  $(x_n - a)$  是无穷小量. 由命题 2.1.10 可知,  $(y_n)$  有界. 于是由 1 可得  $((x_n - a)y_n)$  是无穷小量, 同理可得  $(a(y_n - b))$  是无穷小量. 由命题 2.2.2 可知

$$\lim(x_n y_n - ab) = \lim((x_n - a)y_n + a(y_n - b)) = 0 ,$$

于是  $(x_n y_n)$  收敛到  $ab$ . □

注 2.2.5. 1. 命题 2.2.4.1 中, 关于序列  $(y_n)$  有界的假设不能去除.

2. 由例 1.12.3.2 可知  $s$  是  $\mathbb{K}$ -代数. 于是, 结合注 2.2.3 和命题 2.2.4.2 可以得到:  $c$  是  $s$  的子代数且函数

$$\lim: c \rightarrow \mathbb{K}, \quad (x_n) \mapsto \lim x_n$$

是代数同态. 最后, 由命题 2.1.10 和命题 2.2.4.1 可知  $c_0$  也是  $c$  的理想.

证明. 1. 设  $x_n := 1/n, y_n := n^2$ . 则  $(x_n)$  是无穷小量, 但  $(x_n y_n)$  发散. □

下面的命题和注 2.2.5.2 表明, 商数列的极限是分子的极限除以分母的极限, 若这些极限存在的话.

命题 2.2.6. 设  $(x_n)$  是  $\mathbb{K}$  中的收敛数列且  $\lim x_n = a \neq 0$ . 则  $(x_n)$  的几乎所有项都非零且  $\lim 1/x_n = 1/a$ .

**证明.** 存在  $N \in \mathbb{N}$  使得当  $n \geq N$  时  $|x_n - a| < |a|/2$ . 由反三角不等式可得

$$|a| - |x_n| \leq ||a| - |x_n|| \leq |x_n - a| < \frac{|a|}{2}, \quad n \geq N,$$

即当  $n \geq N$  时  $|x_n| > |a|/2 > 0$ , 即  $(x_n)$  的几乎所有项都非零. 而

$$\left| \frac{1}{x_n} - \frac{1}{a} \right| = \frac{|x_n - a|}{|a| |x_n|} < \frac{2}{|a|^2} |x_n - a|, \quad n \geq N,$$

由于  $(x_n)$  收敛到  $a$ , 因此  $(x_n - a)$  是无穷小量, 进一步,  $(2|x_n - a|/|a|^2)$  是无穷小量. 于是由注 2.2.1.3 可得  $(1/x_n - 1/a)$  是无穷小量, 故  $\lim 1/x_n = 1/a$ .  $\square$

### 比较审敛法

接下来我们将研究收敛实数列与  $\mathbb{R}$  的序结构之间的关系. 我们将推导出夹逼定理—这是一种简单但非常有效的判定实数列极限的方法.

**命题 2.2.7** (保序性). 设  $(x_n)$  和  $(y_n)$  是  $\mathbb{R}$  中的收敛数列且有无穷多项  $n \in \mathbb{N}$  使得  $x_n \leq y_n$ . 则

$$\lim x_n \leq \lim y_n.$$

**证明.** 设  $\lim x_n = a$ ,  $\lim y_n = b$ . 假设  $a > b$ . 令  $\varepsilon = a - b$ , 故存在  $M, N \in \mathbb{N}$  使得当  $n \geq M$  时  $x_n > a - \varepsilon/2$ ,  $n \geq N$  时  $y_n < b + \varepsilon/2$ , 故存在  $n \geq \max\{M, N\}$  使得

$$a - \varepsilon/2 < x_n \leq y_n < b + \varepsilon/2,$$

于是  $\varepsilon = a - b < \varepsilon$ , 矛盾.  $\square$

**注 2.2.8.** 命题 2.2.7 在严格不等于下不成立, 即若有无穷多项  $n \in \mathbb{N}$  使得  $x_n < y_n$  并不蕴含  $\lim x_n < \lim y_n$ .

**证明.** 设  $x_n := -1/n$ ,  $y_n := 1/n$ . 则对于所有  $n \in \mathbb{N}^*$  都有  $x_n < y_n$ , 但  $\lim x_n = \lim y_n = 0$ .  $\square$

**命题 2.2.9** (夹逼定理). 设  $(x_n)$ ,  $(y_n)$  和  $(z_n)$  是实数列且对于几乎所有  $n \in \mathbb{N}$  都有  $x_n \leq y_n \leq z_n$ . 若  $\lim x_n = \lim z_n = a$ , 则  $\lim y_n = a$ .

**证明.** 设  $M \in \mathbb{N}$  使得当  $n \geq M$  时  $x_n \leq y_n \leq z_n$ . 任取  $\varepsilon > 0$ , 故存在  $N_1, N_2 \in \mathbb{N}$  使得当  $n \geq N_1$  时  $a - \varepsilon < x_n$ , 当  $n \geq N_2$  时  $z_n < a + \varepsilon$ . 于是

$$a - \varepsilon < x_n \leq y_n \leq z_n < a + \varepsilon, \quad n \geq \max\{M, N_1, N_2\},$$

即当  $n \geq \max\{M, N_1, N_2\}$  时  $|y_n - a| < \varepsilon$ .  $\square$

## 复数列

若  $(x_n)$  是  $\mathbb{R}$  中的收敛数列且  $\lim x_n = a$ , 则  $\lim |x_n| = |a|$ . 实际上, 若  $(x_n)$  是无穷小量, 则是注 2.2.1.1 的情况. 若  $a > 0$ , 则  $(x_n)$  的几乎所有项都为正 (见练习 2.2.3), 于是  $\lim |x_n| = \lim x_n = a = |a|$ . 最后, 若  $a < 0$ , 则  $(x_n)$  的几乎所有项都为负, 于是

$$\lim |x_n| = \lim(-x_n) = -\lim x_n = -a = |a|.$$

下面的命题表明这对复数列同样成立.

**命题 2.2.10.** 设  $(x_n)$  是  $\mathbb{K}$  中的收敛数列且  $\lim x_n = a$ . 则  $(|x_n|)$  收敛且  $\lim |x_n| = |a|$ .

**证明.** 任取  $\varepsilon > 0$ . 故存在  $N \in \mathbb{N}$  使得

$$||x_n| - |a|| \leq |x_n - a| < \varepsilon, \quad n \geq N,$$

因此  $(|x_n|)$  收敛到  $|a|$ . □

$\mathbb{C}$  中的收敛数列可以用其对应的实部与虚部的收敛性来刻画.

**命题 2.2.11.** 设  $(x_n)$  是  $\mathbb{C}$  中的数列. 以下命题是等价的.

1.  $(x_n)$  收敛.
2.  $(\Re x_n)$  和  $(\Im x_n)$  收敛.

此时有,

$$\lim x_n = \lim \Re x_n + i \lim \Im x_n.$$

**证明.** 1.  $\implies$  2. 设  $\lim x_n = x$ . 任取  $\varepsilon > 0$ . 故存在  $N \in \mathbb{N}$  使得

$$|\Re x_n - \Re x| = |\Re(x_n - x)| \leq |x_n - x| < \varepsilon, \quad n \geq N,$$

因此  $(\Re x_n)$  收敛到  $\Re x$ . 同理可得  $(\Im x_n)$  收敛到  $\Im x$ .

2.  $\implies$  1. 设  $\lim \Re x_n = a$ ,  $\lim \Im x_n = b$ . 任取  $\varepsilon > 0$ . 故存在  $M, N \in \mathbb{N}$  使得当  $n \geq M$  时  $|\Re x_n - a| < \varepsilon/\sqrt{2}$ , 当  $n \geq N$  时  $|\Im x_n - b| < \varepsilon/\sqrt{2}$ , 于是

$$\begin{aligned} |x_n - (a + ib)| &= |(\Re x_n - a) + i(\Im x_n - b)| \\ &= \sqrt{(\Re x_n - a)^2 + (\Im x_n - b)^2} < \sqrt{\frac{\varepsilon^2}{2} + \frac{\varepsilon^2}{2}} = \varepsilon, \quad n \geq \max\{M, N\}, \end{aligned}$$

因此  $x_n$  收敛到  $a + ib$ . □

我们用一些例子来说明上述命题, 以此结束本节.

**例 2.2.12.** 1.  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n+1}{n+2} = 1$ .

$$2. \lim_{n \rightarrow \infty} \left( \frac{3n}{(2n+1)^2} + i \frac{2n^2}{n^2+1} \right) = 2i.$$

3.  $\left( \frac{i^n}{1+in} \right)$  是  $\mathbb{C}$  中的无穷小量.

证明. 1. 由于  $\lim 1/(n+2) = 0$ , 于是由命题 2.2.2 可知

$$\lim \frac{n+1}{n+2} = \lim \left( 1 - \frac{1}{n+2} \right) = 1 - \lim \frac{1}{n+2} = 1.$$

2. 令

$$x_n := \frac{3n}{(2n+1)^2} + i \frac{2n^2}{n^2+1}.$$

其中

$$\Re x_n = \frac{3n}{(2n+1)^2} = \frac{3/n}{(2+1/n)^2},$$

由于  $\lim(2+1/n) = 2$ , 于是由命题 2.2.4 可知  $\lim(2+1/n)^2 = 4$ , 而  $(3/n)$  是无穷小量, 因此由命题 2.2.4 和命题 2.2.6 可知  $\lim \Re x_n = 0$ .

$$\Im x_n = \frac{2n^2}{n^2+1} = \frac{2}{1+1/n^2},$$

而  $\lim(1+1/n^2) = 1$ , 于是由命题 2.2.2 和命题 2.2.6 可知  $\lim \Im x_n = 2$ . 最后由 2.2.11 可得  $\lim x_n = 2i$ .

3. 令

$$x_n := \frac{i^n}{1+in} = \frac{1}{n} \frac{i^n}{i+1/n}.$$

注意到

$$\left| i + \frac{1}{n} \right| = \sqrt{1 + \frac{1}{n^2}} \geq 1, \quad n \in \mathbb{N}^*,$$

于是

$$\left| \frac{i^n}{i+1/n} \right| = \frac{|i^n|}{|i+1/n|} = \frac{1}{|i+1/n|} \leq 1, \quad n \in \mathbb{N}^*,$$

因此  $(i^n/(i+1/n))$  有界, 由命题 2.2.4 可知  $(x_n)$  是无穷小量. □

## 练习

1. 判断下列  $\mathbb{R}$  中的数列  $(x_n)$  是否收敛. 若收敛计算其极限.

$$1. x_n := \sqrt{n+1} - \sqrt{n}.$$

$$2. x_n := (-1)^n \sqrt{n} (\sqrt{n+1} - \sqrt{n}).$$

$$3. x_n := \frac{1+2+3+\cdots+n}{n+2} - \frac{n}{2}.$$

$$4. x_n := \frac{(2 - 1/\sqrt{n})^{10} - (1 + 1/n^2)^{10}}{1 - 1/n^2 - 1/\sqrt{n}}.$$

$$5. x_n := (100 + 1/n)^2.$$

证明. 1. 收敛到 0.

2. 发散.

3. 收敛到  $-1/2$ .

4. 收敛到  $2^{10} - 1$ .

5. 收敛到  $100^2$ . □

2. 使用  $(1 + 1)^n$  的二项式展开, 证明  $(n^3/2^n)$  是无穷小量.

证明. 注意到

$$0 \leq \frac{n^3}{2^n} = \frac{n^3}{\sum_{k=0}^n \binom{n}{k}} \leq \frac{n^3}{\binom{n}{4}}, \quad n \geq 4.$$

而当  $n \geq 6$  时  $n - 3 \geq n/2$ , 于是

$$\binom{n}{4} = \frac{n(n-1)(n-2)(n-3)}{24} \geq \frac{(n/2)^4}{24}, \quad n \geq 6,$$

因此

$$\frac{n^3}{\binom{n}{4}} \leq \frac{n^3}{(n/2)^4/24} = \frac{384}{n} \rightarrow 0.$$

故由夹逼定理可知  $n^3/2^n \rightarrow 0$ . □

3 (保号性). 设实数列  $(x_n)$  有正极限. 证明该数列的几乎所有项都为正.

证明. 设  $\lim x_n = a$ . 故存在  $N \in \mathbb{N}$  使得当  $n \geq N$  时  $|x_n - a| < a/2$ , 于是

$$-\frac{a}{2} < x_n - a < \frac{a}{2}, \quad n \geq N,$$

即当  $n \geq N$  时  $x_n > a/2 > 0$ . □

4. 设  $(x_j)$  是  $\mathbb{K}$  中的收敛数列且以  $a$  为极限. 证明

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{j=1}^n x_j = a.$$

证明. 只用证

$$\left| \frac{1}{n} \sum_{j=1}^n x_j - a \right| \rightarrow 0.$$

注意到

$$0 \leq \left| \frac{1}{n} \sum_{j=1}^n x_j - a \right| = \left| \frac{1}{n} \sum_{j=1}^n (x_j - a) \right| \leq \frac{1}{n} \sum_{j=1}^n |x_j - a|,$$

任取  $\varepsilon > 0$ . 由于  $\lim x_j = a$ , 故存在  $N \in \mathbb{N}^*$  使得当  $j \geq N$  时  $|x_j - a| < \varepsilon$ , 于是

$$\frac{1}{n} \sum_{j=1}^n |x_j - a| = \frac{1}{n} \sum_{j=1}^{N-1} |x_j - a| + \frac{1}{n} \sum_{j=N}^n |x_j - a|.$$

令

$$A_n := \frac{1}{n} \sum_{j=1}^{N-1} |x_j - a|, \quad B_n := \frac{1}{n} \sum_{j=N}^n |x_j - a|.$$

由于  $\sum_{j=1}^{N-1} |x_j - a|$  是一个固定的有限和, 因此  $\lim A_n = 0$ . 而

$$|B_n| = \frac{1}{n} \sum_{j=N}^n |x_j - a| < \frac{1}{n} \sum_{j=N}^n \varepsilon = \frac{n - N + 1}{n} \varepsilon \leq \varepsilon, \quad n \geq N,$$

因此  $\lim B_n = 0$ . 于是

$$\frac{1}{n} \sum_{j=1}^n |x_j - a| = A_n + B_n \rightarrow 0,$$

故由夹逼定理可知

$$\left| \frac{1}{n} \sum_{j=1}^n x_j - a \right| \rightarrow 0.$$

□

5. 设  $\mathbb{K}^m$  ( $m \in \mathbb{N}^*$ ) 是赋予了积度量 (见例 2.1.2.5) 的度量空间,

$$s(\mathbb{K}^m) := (\mathbb{K}^m)^{\mathbb{N}}, \quad c(\mathbb{K}^m) := \{ (x_n) \in s(\mathbb{K}^m); (x_n) \text{ 收敛} \}.$$

证明

1.  $c(\mathbb{K}^m)$  是  $s(\mathbb{K}^m)$  的子空间.

2. 函数

$$\lim: c(\mathbb{K}^m) \rightarrow \mathbb{K}^m, \quad (x_n) \mapsto \lim x_n$$

是线性的.

3. 设  $(\lambda_n) \in c(\mathbb{K})$ ,  $(x_n) \in c(\mathbb{K}^m)$  且  $\lim \lambda_n = \alpha$ ,  $\lim x_n = a$ . 则  $\lim \lambda_n x_n = \alpha a \in \mathbb{K}^m$  (提示: 例 2.1.8.5).

**证明.** 1. 和 2. 设  $(x_n), (y_n) \in c(\mathbb{K}^m)$  且  $\lim x_n = a$ ,  $\lim y_n = b$ ,  $\alpha \in \mathbb{K}^m$ . 故对于每个  $j \in \{1, \dots, m\}$  都有  $(x_n^j)$  收敛到  $a^j$  和  $(y_n^j)$  收敛到  $b^j$ . 而在  $\mathbb{K}$  上时, 对于每个  $j \in \{1, \dots, m\}$  都有  $(x_n^j + y_n^j)$  收敛到  $a^j + b^j$ , 因此  $(x_n + y_n)$  收敛到  $a + b$ . 同理可得  $(\alpha x_n)$  收敛到  $\alpha a$ . 这说明了  $c(\mathbb{K}^m)$  是  $s(\mathbb{K}^m)$  的子空间且  $\lim$  是线性的.

3. 对于每个  $j \in \{1, \dots, m\}$  都有  $(x_n^j)$  收敛到  $a^j$ . 而在  $\mathbb{K}$  上时, 对于每个  $j \in \{1, \dots, m\}$  都有  $(\lambda_n x_n^j)$  收敛到  $\alpha a^j$ , 因此  $\lambda_n x_n$  收敛到  $(\alpha a^1, \dots, \alpha a^m) = \alpha a$ . □

6. 设  $(x_n)$  是  $\mathbb{K}$  中的收敛数列且以  $a$  为极限,  $p, q \in \mathbb{K}[X]$  且  $q(a) \neq 0$ . 证明对于有理函数  $r := p/q$ , 有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} r(x_n) = r(a) .$$

特别的, 对于每个多项式  $p$ , 数列  $(p(x_n))$  都收敛到  $p(a)$ .

7. 设  $(x_n)$  是  $(0, \infty)$  中的收敛数列且以  $x \in (0, \infty)$  为极限. 证明

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (x_n)^r = x^r \quad (r \in \mathbb{Q}) .$$

(提示: 当  $r = 1/q$  时, 令  $y_n := (x_n)^r$ ,  $y := x^r$ . 则

$$x_n - x = (y_n - y) \sum_{k=0}^{q-1} y_n^k y^{q-1-k} ,$$

见练习 1.8.1.)

证明.  $r = 0$  时, 显然成立. 令  $r = p/q$  ( $p \in \mathbb{Z}^*, q \in \mathbb{N}^*$ ). 令  $y_n := x_n^{1/q}$ ,  $y := x^{1/q}$ , 于是

$$x_n - x = y_n^q - y^q = (y_n - y) \sum_{k=0}^{q-1} y_n^k y^{q-1-k} ,$$

令

$$A_n := \sum_{k=0}^{q-1} y_n^k y^{q-1-k} = \sum_{k=0}^{q-1} x_n^{k/q} x^{(q-1-k)/q} ,$$

其中对于每个  $k \in \{0, \dots, q-1\}$  都有  $x_n^{k/q} x^{(q-1-k)/q} > 0$ , 因此

$$A_n > x^{(q-1)/q} > 0 , \quad n \in \mathbb{N} ,$$

故数列  $(1/A_n)$  有界. 注意到  $(x_n - x)$  是无穷小量, 而

$$y_n - y = (x_n - x) \frac{1}{A_n} ,$$

因此  $(y_n - y)$  也是无穷小量, 即  $x_n^{1/q}$  收敛到  $x^{1/q}$ . 当  $p > 0$  时,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n^p = \lim_{n \rightarrow \infty} x_n \cdots x_n = x \cdots x = x^p .$$

当  $p < 0$  时, 令  $s := -p$ , 于是

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n^p = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{x_n^s} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{x_n} \cdots \frac{1}{x_n} = \frac{1}{x} \cdots \frac{1}{x} = \frac{1}{x^s} = x^p .$$

最后可得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n^r = \lim_{n \rightarrow \infty} x_n^{p/q} = \lim_{n \rightarrow \infty} (x_n^{1/q})^p = (x^{1/q})^p = x^r .$$

□

8. 设  $(x_n)$  是  $(0, \infty)$  中的数列. 证明  $(1/x_n)$  是无穷小量, 当且仅当对于每个  $K > 0$  都存在  $N \in \mathbb{N}$  使得当  $n \geq N$  时  $x_n > K$ .

证明.  $\Rightarrow$ . 设  $(1/x_n)$  是无穷小量. 任取  $K > 0$ . 故存在  $N \in \mathbb{N}$  使得

$$\left| \frac{1}{x_n} \right| = \frac{1}{x_n} < \frac{1}{K}, \quad n \geq N,$$

即当  $n \geq N$  时  $x_n > K$ .

$\Leftarrow$ . 设对于每个  $K > 0$  都存在  $N \in \mathbb{N}$  使得当  $n \geq N$  时  $x_n > K$ . 任取  $\varepsilon > 0$ . 故存在  $N \in \mathbb{N}$  使得当  $n \geq N$  时  $x_n > 1/\varepsilon$ , 即

$$\frac{1}{x_n} = \left| \frac{1}{x_n} \right| < \varepsilon, \quad n \geq N,$$

故  $(1/x_n)$  是无穷小量. □

9. 设  $(a_n)$  是  $(0, \infty)$  中的数列,

$$x_n := \sum_{k=0}^n (a_k + 1/a_k), \quad n \in \mathbb{N}.$$

证明  $(1/x_n)$  是无穷小量. (提示: 当  $a > 0$  时  $a + 1/a \geq 2$  (见练习 1.8.2), 然后利用练习 2.2.8.)

证明. 任取  $K > 0$ . 显然  $(x_n)$  也是  $(0, \infty)$  中的数列. 注意到,

$$x_n = \sum_{k=0}^n (a_k + 1/a_k) \geq \sum_{k=0}^n 2 = 2n + 2, \quad n \in \mathbb{N},$$

由 Archimedes 公理可知, 存在  $N \in \mathbb{N}$  使得  $2N + 2 > K$ , 于是当  $n \geq N$  时  $x_n \geq 2n + 2 > K$ , 于是  $(1/x_n)$  是无穷小量. □

## 2.3 赋范向量空间

本节我们将考察向量空间上的度量. 当然, 我们希望这些度量与向量空间的结构是相容的, 因此我们先从向量空间  $\mathbb{R}^2$  入手, 在这个空间里我们已经有了距离的概念. 具体地说, 如果我们用  $\|x\|$  表示  $\mathbb{R}^2$  中向量  $x$  的长度, 那么两点  $x, y \in \mathbb{R}^2$  之间的距离就是  $\|x - y\|$ . 我们将在之后看到, 这确实在  $\mathbb{R}^2$  上定义了一个度量 (见注 2.3.1.1). 除了与度量之间的这种关系外, 函数  $x \mapsto \|x\|$  对于向量空间结构还满足一些特殊的性质:

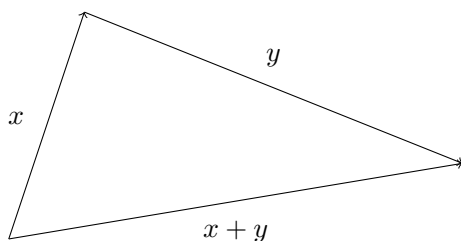
首先我们注意到,  $\mathbb{R}^2$  中任一向量的长度都是非负的, 也就是说, 对于任意  $x \in \mathbb{R}^2$  都有  $\|x\| \geq 0$ , 并且长度为零的向量仅有零向量.

对于  $x \in \mathbb{R}^2$  和  $\alpha > 0$ , 我们可以把  $\alpha x$  看作是将向量  $x$  按比例  $\alpha$  拉伸 (或压缩) 得到的向量. 如果  $\alpha < 0$ , 那么  $\alpha x$  可以理解为先按比例  $-\alpha$  对  $x$  进行拉伸 (或压缩), 再把方向反转得到的向量.



在这两种情形中, 向量  $\alpha x$  的长度  $\|\alpha x\| = |\alpha| \|x\|$ .

最终, 对于  $\mathbb{R}^2$  中的任意向量  $x, y$ , 我们有三角不等式  $\|x + y\| \leq \|x\| + \|y\|$ .



这三个性质足以保证  $\|x - y\|$  是  $\mathbb{R}^2$  上的度量. 由于它们也很容易推广到一般的向量空间, 因此我们就很自然地得到如下对赋范向量空间的定义.

### 范数

**公理 2.3.1 (范数).** 设  $E$  是  $\mathbb{K}$ -向量空间, 其上定义了函数

$$\|\cdot\|: E \rightarrow \mathbb{R}, \quad x \mapsto \|x\|.$$

若对于任意  $\lambda \in \mathbb{K}$  和  $x, y \in E$  都有

(N<sub>1</sub>) (正定性)  $\|x\| \geq 0$ , 其中  $\|x\| = 0$  当且仅当  $x = 0$ .

(N<sub>2</sub>) (绝对齐次性)  $\|\lambda x\| = |\lambda| \|x\|$ .

(N<sub>3</sub>) (三角不等式)  $\|x + y\| \leq \|x\| + \|y\|$ .

则称  $\|\cdot\|$  是  $E$  上的范数. 进一步, 称  $(E, \|\cdot\|)$  是赋范向量空间.

当范数在上下文中明确时, 我们把  $(E, \|\cdot\|)$  简写为  $E$ .

**注 2.3.1.** 设  $(E, \|\cdot\|)$  是赋范向量空间.

1. 函数

$$d: E \times E \rightarrow \mathbb{R}, \quad (x, y) \mapsto \|x - y\|$$

是  $E$  上的度量, 称为范数诱导的度量. 因此任意赋范向量空间都是度量空间.

2. 范数满足反三角不等式,

$$\|x - y\| \geq \left| \|x\| - \|y\| \right|, \quad x, y \in E.$$

3. 因为注 2.3.1.1, 故第 1 节中关于度量空间的全部命题同样对  $E$  成立. 特别的, “邻域”, “聚点” 和 “收敛性” 在  $E$  上是良定义的. 例如,  $E$  中的序列  $(x_n)$  收敛到  $x$  的含义是:

$$x_n \rightarrow x \iff \forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}, \forall n \geq N: \|x_n - x\| < \varepsilon.$$

此外, 回顾第 2 节可以发现, 只要某个命题的证明中没有用到  $\mathbb{K}$  的域结构或序结构, 那么该命题同样适用于  $E$  中的序列. 特别的, 注 2.2.1, 命题 2.2.2 和命题 2.2.10 在任意赋范向量空间中都成立.

**证明.** 1.  $(M_1)$  和  $(M_2)$  可由  $(N_1)$  和  $(N_2)$  直接得到. 而由  $(N_3)$  可得

$$d(x, y) = \|x - y\| = \|x - z + z - y\| \leq \|x - z\| + \|z - y\| = d(x, z) + d(z, y), \quad x, y, z \in E,$$

因此  $(M_3)$  也成立.

2. 由命题 2.1.3 可知, 对于该范数诱导的度量满足反三角不等式. 因此

$$\|x - y\| = d(x, y) \geq |d(x, 0) - d(0, y)| = \left| \|x\| - \|y\| \right|.$$

□

## 球

**定义 2.3.2** (开球和闭球). 设  $a \in E, r > 0$ . 称

$$\mathbb{B}(a, r) := \{x \in E; \|x - a\| < r\} \quad \text{和} \quad \bar{\mathbb{B}}(a, r) := \{x \in E; \|x - a\| \leq r\}$$

是以  $a$  为中心,  $r$  为半径的开球和闭球. 特别的, 称

$$\mathbb{B} := \mathbb{B}(0, 1) = \{x \in E; \|x\| < 1\} \quad \text{和} \quad \bar{\mathbb{B}} := \bar{\mathbb{B}}(0, 1) = \{x \in E; \|x\| \leq 1\}$$

是  $E$  中的单位开球和单位闭球. 并记

$$r\mathbb{B} := \mathbb{B}(0, r), \quad r\bar{\mathbb{B}} := \bar{\mathbb{B}}(0, r), \quad a + r\mathbb{B} := \mathbb{B}(a, r), \quad a + r\bar{\mathbb{B}} := \bar{\mathbb{B}}(a, r).$$

注意, 当度量  $d$  是由范数诱导得到的时, 该定义与度量空间  $(E, d)$  中开球和闭球的定义是一致的.

## 有界集合

**定义 2.3.3** (有界集合). 称集合  $X \subseteq E$  在  $E$  中有界 (或范数有界), 若  $X$  在范数诱导的度量空间中有界.

**注 2.3.2.** 设  $(E, \|\cdot\|)$  是赋范向量空间.

1.  $X \subseteq E$  有界, 当且仅当存在  $r > 0$  使得  $X \subseteq r\mathbb{B}$ , 即对于任意  $x \in X$  都有  $\|x\| < r$ .
2. 若  $X$  和  $Y$  是  $E$  的有界非空子集, 则  $X \cup Y$ ,  $X + Y$  和  $\lambda X$  ( $\lambda \in \mathbb{K}$ ) 也是有界的.
3. 例 2.1.2.4 表明, 在每个向量空间  $V$  上, 都存在度量使得  $V$  有界. 但是, 若  $V$  不是零空间, 则 (N<sub>2</sub>) 蕴含了在  $V$  上不存在具有这种性质的范数.

## 例子

现在我们为第 1 章的第 12 节中介绍的那些向量空间定义合适的范数.

**例 2.3.3.** 1. 绝对值  $|\cdot|$  是向量空间  $\mathbb{K}$  上的范数.

除非另有说明, 否则默认  $\mathbb{K}$  是赋予了上述范数的赋范向量空间.

2. 设  $F$  是赋范向量空间  $(E, \|\cdot\|)$  的子空间. 则  $\|\cdot\|$  在  $F$  上的限制  $\|\cdot\|_F := \|\cdot\|_F$  是  $F$  上的范数. 因此  $F$  在该诱导范数  $\|\cdot\|_F$  下是赋范向量空间. 在不会引起混淆的情况下, 我们使用  $\|\cdot\|$  来表示  $F$  上的这个诱导范数.
3. 设  $(E_j, \|\cdot\|_j)$ ,  $1 \leq j \leq m$  是赋范向量空间,  $E := E_1 \times \cdots \times E_m$ . 则函数

$$\|x\|_\infty := \max_{1 \leq j \leq m} \|x_j\|_j, \quad x \in E$$

是积向量空间  $E$  上的范数, 称为积范数. 当  $d_j$  是  $\|\cdot\|_j$  在  $E_j$  上诱导的度量时, 则  $\|\cdot\|_\infty$  在  $E$  上诱导的度量与例 2.1.2.5 中的积度量是一致的.

4.  $\mathbb{K}^m$  ( $m \in \mathbb{N}^*$ ) 在定义如下最大范数后是赋范向量空间,

$$|x|_\infty := \max_{1 \leq j \leq m} |x_j|, \quad x \in \mathbb{K}^m.$$

当  $m = 1$  时,  $(\mathbb{K}^1, |\cdot|_\infty) = (\mathbb{K}, |\cdot|) = \mathbb{K}$ .

**证明.** 3. 显然 (N<sub>1</sub>) 成立.

$$\|\lambda x\|_\infty = \max_{1 \leq j \leq m} \|\lambda x_j\|_j = \max_{1 \leq j \leq m} |\lambda| \|x_j\|_j = |\lambda| \|x\|_\infty, \quad \lambda \in \mathbb{K}, \quad x \in E,$$

因此 (N<sub>2</sub>) 成立.

$$\|x + y\|_\infty = \max_{1 \leq j \leq m} \|x_j + y_j\|_j \leq \max_{1 \leq j \leq m} (\|x_j\|_j + \|y_j\|_j) \leq \|x\|_\infty + \|y\|_\infty, \quad x, y \in E,$$

最后 (N<sub>3</sub>) 成立. 令  $d$  是  $\|\cdot\|_\infty$  在  $E$  上诱导的度量, 于是

$$d(x, y) = \|x - y\|_\infty = \max_{1 \leq j \leq m} \|x_j - y_j\|_j = \max_{1 \leq j \leq m} d_j(x_j, y_j), \quad x, y \in E,$$

因此  $d$  与积度量是一致的.

4. 这是 3. 的特殊情况. □

## 有界函数空间

**定义 2.3.4** (有界函数). 设  $X$  是非空集合,  $(E, \|\cdot\|)$  是赋范向量空间. 称函数  $u \in E^X$  有界, 若  $u$  的像在  $E$  中有界.

**注 2.3.4.** 定义

$$\|u\|_\infty := \sup_{x \in X} \|u(x)\| \in \mathbb{R} \cup \{\infty\}, \quad u \in E^X.$$

1. 设  $u \in E^X$ . 以下命题是等价的.

- (a)  $u$  有界.
- (b)  $u(X)$  在  $E$  中有界.
- (c) 存在  $r > 0$  使得对于任意  $x \in X$  都有  $\|u(x)\| \leq r$ .
- (d)  $\|u\|_\infty < \infty$ .

2. 显然  $\text{id} \in \mathbb{K}^{\mathbb{K}}$  是无界的, 因为  $\|\text{id}\|_\infty = \infty$ .

注 2.3.4.2 表明, 当  $E$  是非平凡向量空间时,  $\|\cdot\|_\infty$  未必是向量空间  $E^X$  上的范数. 因此我们应该做出如下定义.

**定义 2.3.5** (有界函数空间). 称

$$B(X, E) := \{u \in E^X; u \text{ 有界}\},$$

是从  $X$  到  $E$  的有界函数空间.

**命题 2.3.5.**  $B(X, E)$  是  $E^X$  的子空间且  $\|\cdot\|_\infty$  是  $B(X, E)$  上的范数, 称为上确界范数.

**证明.** 由注 2.3.2.2 可知  $B(X, E)$  是  $E^X$  的子空间. 由注 2.3.4.1 可知  $\|\cdot\|_\infty$  是良定义的,

$$\|u\|_\infty = \sup_{x \in X} \|u(x)\| \geq 0, \quad u \in B(X, E),$$

且  $u = 0$  当且仅当对于任意  $x \in X$  都有  $u(x) = 0$ , 即  $\|u\|_\infty = 0$ , 于是 (N<sub>1</sub>) 成立.

$$\|\lambda u\|_\infty = \sup_{x \in X} \|\lambda u(x)\| = \sup_{x \in X} |\lambda| \|u(x)\| = |\lambda| \|u\|_\infty, \quad \lambda \in \mathbb{K}, \quad u \in B(X, E),$$

因此  $(N_2)$  成立.

$$\|u+v\|_{\infty} = \sup_{x \in X} \|u(x)+v(x)\| \leq \sup_{x \in X} (\|u(x)\| + \|v(x)\|) \leq \|u\|_{\infty} + \|v\|_{\infty}, \quad u, v \in B(X, E),$$

最后  $(N_3)$  成立.  $\square$

除非另有说明, 否则默认  $B(X, E)$  是从  $X$  到  $E$  且赋予上确界范数  $\|\cdot\|_{\infty}$  的有界函数空间.

**注 2.3.6.** 1. 若  $X := \mathbb{N}$ , 则  $B(X, E)$  是  $E$  中有界序列的赋范向量空间. 特别的, 若  $E := \mathbb{K}$ , 则称

$$\ell_{\infty} := \ell_{\infty}(\mathbb{K}) := B(\mathbb{N}, \mathbb{K})$$

是赋予了上确界范数

$$\|(x_n)\|_{\infty} = \sup_{n \in \mathbb{N}} |x_n|, \quad (x_n) \in \ell_{\infty}$$

的有界数列的赋范向量空间.

2. 由命题 2.1.10 可知, 任意收敛序列都是有界的, 于是由注 2.2.3 可得  $c_0$  和  $c$  是  $\ell_{\infty}$  的子空间. 因此  $c_0$  和  $c$  赋予上确界范数后是赋范向量空间, 且作为子空间有  $c_0 \subseteq c \subseteq \ell_{\infty}$ .

3. 设  $X = \{1, \dots, m\}$  ( $m \in \mathbb{N}^*$ ). 则

$$(B(X, E), \|\cdot\|_{\infty}) = (E^m, \|\cdot\|_{\infty}),$$

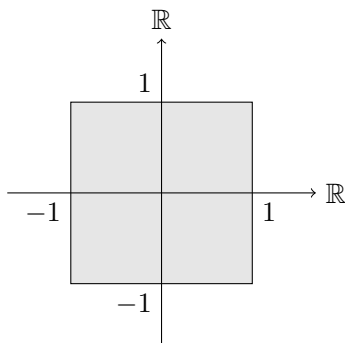
其中等式左边的  $\|\cdot\|_{\infty}$  是上确界范数, 等式右边的  $\|\cdot\|_{\infty}$  是例 2.3.3.3 的积范数. 因此上确界范数的记号和积范数的记号是一致的, 而不会产生歧义.

## 内积空间

现在我们考虑赋范向量空间  $(\mathbb{R}^2, |\cdot|_{\infty})$ . 于是  $\mathbb{R}^2$  中的单位球为

$$\mathbb{B}_{\mathbb{R}^2} = \{x \in \mathbb{R}^2; |x|_{\infty} \leq 1\} = \{x \in \mathbb{R}^2; -1 \leq x_1, x_2 \leq 1\},$$

因此,  $\mathbb{B}_{\mathbb{R}^2}$  是平面上的一个正方形, 其边长为 2, 中心在 0.



在任意赋范向量空间  $(E, \|\cdot\|)$  中, 称集合  $\{x \in E; \|x\| = 1\}$  是  $(E, \|\cdot\|)$  中的单位球面, 也就是单位球的“边界”. 对我们的空间  $(\mathbb{R}^2, |\cdot|_\infty)$  来说, 这个单位球面就是图中那个正方形的边界. 单位球面上的每一个点到原点的距离都是 1. 当然, 这里的距离是用  $|\cdot|_\infty$  的诱导度量来定义的, 因此这里的“球”和“球面”的几何外观可能与我们以往的经验不太一样. 在学校, 我们学到: 若点到原点的距离按 Pythagoras 定理定义为“各坐标平方和的平方根”(见第 1 章的第 11 节关于  $\mathbb{B}_\mathbb{C}$  的内容), 那么在平面上得到的就是“圆”的形状. 我们希望把这种距离的想法推广到  $\mathbb{K}^m$  上, 通过在  $\mathbb{K}^m$  上定义一个新的范数—Euclid 范数, 这个范数在历史上和实际应用中都很重要. 为了做到这一点, 我们需要先做一些准备工作.

**公理 2.3.6 (内积).** 设  $E$  是  $\mathbb{K}$ -向量空间, 其上定义了函数

$$\langle \cdot, \cdot \rangle: E \times E \rightarrow \mathbb{K}, \quad (x, y) \mapsto \langle x, y \rangle.$$

若对于任意  $\lambda, \mu \in \mathbb{K}$  和  $x, y, z \in E$  都有

$$(\text{IP}_1) \text{ (共轭对称性)} \quad \langle x, y \rangle = \overline{\langle y, x \rangle}.$$

$$(\text{IP}_2) \text{ (对第一个参数线性)} \quad \langle \lambda x + \mu y, z \rangle = \lambda \langle x, z \rangle + \mu \langle y, z \rangle.$$

$$(\text{IP}_3) \text{ (正定性)} \quad \langle x, x \rangle \geq 0, \text{ 其中 } \langle x, x \rangle = 0 \text{ 当且仅当 } x = 0.$$

则称  $\langle \cdot, \cdot \rangle$  是  $E$  上的内积. 进一步, 称  $(E, \langle \cdot, \cdot \rangle)$  是内积空间.

当内积在上下文中明确时, 我们把  $(E, \langle \cdot, \cdot \rangle)$  简写为  $E$ .

**注 2.3.7.** 1. 当  $\mathbb{K} = \mathbb{R}$  时,  $(\text{IP}_1)$  可以写为

$$\langle x, y \rangle = \langle y, x \rangle, \quad x, y \in E,$$

也就是说当  $E$  是实向量空间时, 函数  $\langle \cdot, \cdot \rangle$  是对称的. 当  $\mathbb{K} = \mathbb{C}$  时, 若  $(\text{IP}_1)$  成立, 则称函数  $\langle \cdot, \cdot \rangle$  是 Hermite 的.

2. 由  $(\text{IP}_1)$  和  $(\text{IP}_2)$  可得

$$\langle x, \lambda y + \mu z \rangle = \bar{\lambda} \langle x, y \rangle + \bar{\mu} \langle x, z \rangle, \quad \lambda, \mu \in \mathbb{K}, \quad x, y, z \in E,$$

即对于每个固定的  $x \in E$ , 称函数  $\langle x, \cdot \rangle: E \rightarrow \mathbb{K}$  是共轭线性的. 同时  $(\text{IP}_2)$  表明对于每个固定的  $x \in E$ , 函数  $\langle \cdot, x \rangle: E \rightarrow \mathbb{K}$  是线性的, 此时称  $\langle \cdot, \cdot \rangle$  是半双线性形式. 当  $\mathbb{K} = \mathbb{R}$  时,  $\langle \cdot, x \rangle$  和  $\langle x, \cdot \rangle$  都是线性的, 此时称  $\langle \cdot, \cdot \rangle$  是双线性形式. 最后  $(\text{IP}_3)$  表明  $\langle \cdot, \cdot \rangle$  是正定的. 在这样的定义下, 我们说: 当  $E$  是复向量空间时, 内积是  $E$  上正定且 Hermite 的半双线性形式. 当  $E$  是实向量空间时, 内积是  $E$  上正定且对称的双线性形式.

3. 对于任意  $x, y \in E$  都有

$$\langle x \pm y, x \pm y \rangle = \langle x, x \rangle \pm 2\Re\langle x, y \rangle + \langle y, y \rangle .$$

4. 对于任意  $x \in E$  都有  $\langle x, 0 \rangle = \langle 0, x \rangle = 0$ .

容易验证

$$\langle x, y \rangle := \sum_{j=1}^m x_j \bar{y}_j, \quad x, y \in \mathbb{K}^m \quad (m \in \mathbb{N}^*)$$

是  $\mathbb{K}^m$  上的内积, 称为  $\mathbb{K}^m$  上的 Euclid 内积.

### Cauchy-Schwarz 不等式

在做完上述准备工作之后, 我们现在可以证明关于内积空间最有用的定理之一.

**定理 2.3.8** (Cauchy-Schwarz 不等式). 设  $(E, \langle \cdot, \cdot \rangle)$  是内积空间. 则

$$|\langle x, y \rangle|^2 \leq \langle x, x \rangle \langle y, y \rangle, \quad x, y \in E,$$

其中等号成立当且仅当  $x$  和  $y$  线性相关.

**证明.** 当  $y = 0$  时, 由注 2.3.7.4 可知定理成立. 设  $y \neq 0$ . 对于任意  $\alpha \in \mathbb{K}$  有

$$0 \leq \langle x - \alpha y, x - \alpha y \rangle = \langle x, x \rangle - 2\Re\langle x, \alpha y \rangle + \langle \alpha y, \alpha y \rangle = \langle x, x \rangle - 2\Re\bar{\alpha}\langle x, y \rangle + |\alpha|^2 \langle y, y \rangle,$$

令  $\alpha := \langle x, y \rangle / \langle y, y \rangle$ , 于是

$$0 \leq \langle x, x \rangle - 2\Re \frac{\overline{\langle x, y \rangle}}{\langle y, y \rangle} \langle x, y \rangle + \frac{|\langle x, y \rangle|^2}{\langle y, y \rangle^2} \langle y, y \rangle = \langle x, x \rangle - 2 \frac{|\langle x, y \rangle|^2}{\langle y, y \rangle} + \frac{|\langle x, y \rangle|^2}{\langle y, y \rangle} = \langle x, x \rangle - \frac{|\langle x, y \rangle|^2}{\langle y, y \rangle},$$

即

$$|\langle x, y \rangle|^2 \leq \langle x, x \rangle \langle y, y \rangle, \quad x, y \in E.$$

设  $x$  和  $y$  线性无关. 则对于任意  $\alpha \in \mathbb{K}$  都有  $x - \alpha y \neq 0$ , 于是  $0 < \langle x - \alpha y, x - \alpha y \rangle$ , 令  $\alpha := \langle x, y \rangle / \langle y, y \rangle$  可得

$$|\langle x, y \rangle|^2 < \langle x, x \rangle \langle y, y \rangle, \quad x, y \in E.$$

设  $x$  和  $y$  线性相关. 则存在  $(\alpha, \beta) \in \mathbb{K}^2 \setminus \{0\}$  使得  $\alpha x + \beta y = 0$ . 假设  $\alpha \neq 0$ , 则  $x = -(\beta/\alpha)y$ , 于是

$$|\langle x, y \rangle|^2 = \left| \left\langle -\frac{\beta}{\alpha}y, y \right\rangle \right|^2 = \left| \frac{\beta}{\alpha} \right|^2 \langle y, y \rangle^2 = \left\langle -\frac{\beta}{\alpha}y, -\frac{\beta}{\alpha}y \right\rangle \langle y, y \rangle = \langle x, x \rangle \langle y, y \rangle, \quad x, y \in E,$$

假设  $\beta \neq 0$ , 同理可得. □

**推论 2.3.9** (经典 Cauchy-Schwarz 不等式).

$$\left| \sum_{j=1}^m \xi_j \bar{\eta}_j \right|^2 \leq \left( \sum_{j=1}^m |\xi_j|^2 \right) \left( \sum_{j=1}^m |\eta_j|^2 \right), \quad \xi_1, \dots, \xi_m, \eta_1, \dots, \eta_m \in \mathbb{K}.$$

其中等号成立当且仅当  $(\xi_1, \dots, \xi_m)$  和  $(\eta_1, \dots, \eta_m)$  线性相关.

**证明.** 将定理 2.3.8 应用到赋予 Euclid 内积的  $\mathbb{K}^m$  上即可. □

**定理 2.3.10.** 设  $(E, \langle \cdot, \cdot \rangle)$  是内积空间. 则

$$\|x\| := \sqrt{\langle x, x \rangle}, \quad x \in E$$

是  $E$  上的范数, 称为从内积  $\langle \cdot, \cdot \rangle$  诱导的范数.

**证明.** 由于对于任意的  $x \in E$  都有  $\langle x, x \rangle \geq 0$ , 因此  $\|x\| = \sqrt{\langle x, x \rangle} \geq 0$  是良定义的且

$$\|x\| = 0 \iff \langle x, x \rangle = 0 \iff x = 0,$$

于是  $(N_1)$  成立.

$$\|\lambda x\| = \sqrt{\langle \lambda x, \lambda x \rangle} = \sqrt{|\lambda|^2 \langle x, x \rangle} = |\lambda| \sqrt{\langle x, x \rangle} = |\lambda| \|x\|, \quad \lambda \in \mathbb{K}, \quad x \in E,$$

因此  $(N_2)$  成立. 由 Cauchy-Schwarz 不等式可得

$$|\langle x, y \rangle| \leq \sqrt{\langle x, x \rangle \langle y, y \rangle} = \|x\| \|y\|, \quad x, y \in E,$$

于是

$$\begin{aligned} \|x + y\|^2 &= \langle x + y, x + y \rangle \\ &= \langle x, x \rangle + 2\Re \langle x, y \rangle + \langle y, y \rangle \\ &\leq \langle x, x \rangle + 2|\langle x, y \rangle| + \langle y, y \rangle \\ &\leq \|x\|^2 + 2\|x\| \|y\| + \|y\|^2 = (\|x\| + \|y\|)^2, \quad x, y \in E, \end{aligned}$$

即  $\|x + y\| \leq \|x\| + \|y\|$ , 最后  $(N_3)$  成立. □

除非另有说明, 否则默认内积空间  $(E, \langle \cdot, \cdot \rangle)$  是赋予了诱导范数的赋范向量空间.

由内积诱导的范数通常也被称为 Hilbert 范数. 利用该范数, 我们可以将定理 2.3.8 的 Cauchy-Schwarz 不等式改写为如下形式.

**推论 2.3.11.** 设  $(E, \langle \cdot, \cdot \rangle)$  是内积空间. 则

$$|\langle x, y \rangle| \leq \|x\| \|y\|, \quad x, y \in E,$$

其中等号成立当且仅当  $x$  和  $y$  线性相关.

## Euclid 空间

一个特别重要的例子是  $\mathbb{K}^m$  上的 Euclid 内积. 由于我们会非常频繁的与该内积打交道, 因此我们做出如下约定会很方便.

除非另有说明, 否则默认赋予  $\mathbb{K}^m$  Euclid 内积和诱导范数

$$|x| := \sqrt{\langle x, x \rangle} = \sqrt{\sum_{j=1}^m |x_j|^2}, \quad x \in \mathbb{K}^m,$$

称为 Euclid 范数. 在实数的情况, 我们把  $\langle x, y \rangle$  记作  $x \cdot y$ .

现在我们在向量空间  $\mathbb{K}^m$  上有了两个范数, 即最大范数

$$|x|_\infty = \max_{1 \leq j \leq m} |x_j|, \quad x \in \mathbb{K}^m,$$

和 Euclid 范数

$$|x| = \left( \sum_{j=1}^m |x_j|^2 \right)^{1/2}, \quad x \in \mathbb{K}^m.$$

我们进一步定义一个新的范数

$$|x|_1 := \sum_{j=1}^m |x_j|, \quad x \in \mathbb{K}^m,$$

称为 1-范数. 验证这确实给出了一个范数是很容易的, 这里留给读者自己完成. 接下来的命题将通过再次应用 Cauchy-Schwarz 不等式, 证明 Euclid 范数与  $|\cdot|_1$  和  $|\cdot|_\infty$  是“可比较的”.

**命题 2.3.12.**

$$|x|_\infty \leq |x| \leq \sqrt{m} |x|_\infty, \quad \frac{1}{\sqrt{m}} |x|_1 \leq |x| \leq |x|_1, \quad x \in \mathbb{K}^m \quad (m \in \mathbb{N}^*).$$

**证明.** 显然

$$|x|_\infty^2 = \left( \max_{1 \leq j \leq m} |x_j| \right)^2 = \max_{1 \leq j \leq m} |x_j|^2 \leq \sum_{j=1}^m |x_j|^2 = |x|^2,$$

因此  $|x|_\infty \leq |x|$ . 而

$$|x|^2 = \sum_{j=1}^m |x_j|^2 \leq m \max_{1 \leq j \leq m} |x_j|^2 = m \left( \max_{1 \leq j \leq m} |x_j| \right)^2 = m |x|_\infty^2,$$

因此  $|x| \leq \sqrt{m} |x|_\infty$ .

$$|x|^2 = \sum_{j=1}^m |x_j|^2 \leq \left( \sum_{j=1}^m |x_j| \right)^2 = |x|_1^2,$$

因此  $|x| \leq |x|_1$ . 由推论 2.3.9 可得

$$|x|_1^2 = \left( \sum_{j=1}^m 1 \cdot |x_j| \right)^2 \leq \left( \sum_{j=1}^m 1^2 \right) \left( \sum_{j=1}^m |x_j|^2 \right) = m |x|^2,$$

因此  $|x|_1 \leq \sqrt{m} |x|$ . □

## 等价范数

**定义 2.3.7** (等价范数). 设  $E$  是向量空间,  $\|\cdot\|_1$  和  $\|\cdot\|_2$  是  $E$  上的范数. 若存在  $K \geq 1$  使得

$$\frac{1}{K} \|x\|_1 \leq \|x\|_2 \leq K \|x\|_1, \quad x \in E,$$

则称  $\|\cdot\|_1$  和  $\|\cdot\|_2$  等价, 记作  $\|\cdot\|_1 \sim \|\cdot\|_2$ .

**注 2.3.13.** 1. 不难验证,  $\sim$  是给定向量空间的范数集合上的等价关系.

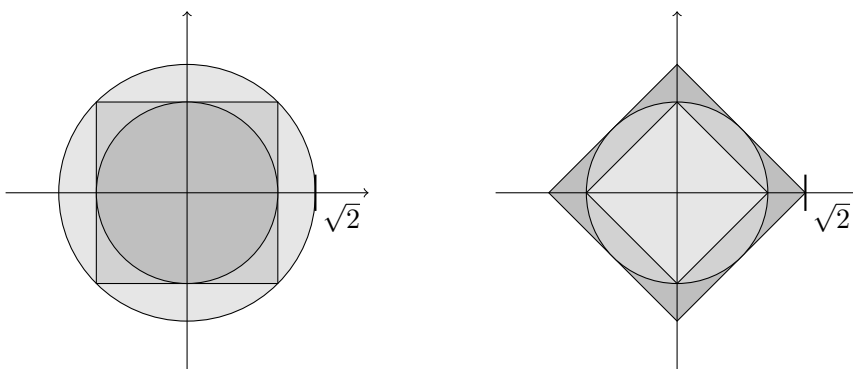
2. 命题 2.3.12 的等价陈述是: 在  $\mathbb{R}^m$  上

$$|\cdot|_1 \sim |\cdot| \sim |\cdot|_\infty.$$

3. 为了使命题 2.3.12 的等价陈述更为清晰, 我们用  $\mathbb{B}^m$ ,  $\mathbb{B}_1^m$  和  $\mathbb{B}_\infty^m$  分别表示  $(\mathbb{R}^m, |\cdot|)$ ,  $(\mathbb{R}^m, |\cdot|_1)$  和  $(\mathbb{R}^m, |\cdot|_\infty)$  中的单位开球. 则命题 2.3.12 说

$$\mathbb{B}^m \subseteq \mathbb{B}_\infty^m \subseteq \sqrt{m} \mathbb{B}^m, \quad \mathbb{B}_1^m \subseteq \mathbb{B}^m \subseteq \sqrt{m} \mathbb{B}_1^m.$$

在  $m = 2$  时, 这个包含关系如下图所示.



注意到

$$\mathbb{B}_\infty^m = \underbrace{\mathbb{B}_\infty^1 \times \cdots \times \mathbb{B}_\infty^1}_m = (-1, 1)^m,$$

但是对于  $\mathbb{B}^m$  和  $\mathbb{B}_1^m$ , 则不存在类似的表达方式.

4. 设  $E$  是向量空间,  $\|\cdot\|_1$  和  $\|\cdot\|_2$  是  $E$  上的等价范数, 记  $E_1 := (E, \|\cdot\|_1)$ ,  $E_2 := (E, \|\cdot\|_2)$ . 则

$$\mathcal{N}_{E_1}(a) = \mathcal{N}_{E_2}(a), \quad a \in E.$$

也就是说,  $a$  的邻域族只依赖于该范数的等价类. 等价的范数会产生同样的邻域族.

## 5. 通过双射

$$\mathbb{C} \rightarrow \mathbb{R}^2, \quad x + iy \mapsto (x, y),$$

复数集  $\mathbb{C} := \mathbb{R} + i\mathbb{R}$  可以与  $\mathbb{R}^2$  一一对应 (甚至可以与 Abel 群  $(\mathbb{R}^2, +)$  一一对应, 见注 1.11.1.3). 更一般的, 对于  $\mathbb{C}^m$  可以通过双射

$$\mathbb{C}^m \rightarrow \mathbb{R}^{2m}, \quad (z_1, \dots, z_m) = (x_1 + iy_1, \dots, x_m + iy_m) \mapsto (x_1, y_1, \dots, x_m, y_m)$$

与  $\mathbb{R}^{2m}$  一一对应. 在这个典范映射下

$$\mathbb{B}_{\mathbb{C}^m} = \mathbb{B}^{2m} = \mathbb{B}_{\mathbb{R}^{2m}},$$

进一步

$$\mathcal{N}_{\mathbb{C}^m} = \mathcal{N}_{\mathbb{R}^{2m}}.$$

因此, 就拓扑问题而言, 即关于点的邻域的命题,  $\mathbb{C}^m$  和  $\mathbb{R}^{2m}$  可以视为同一.

6. “聚点”和“收敛性”是拓扑概念, 因为它们是通过邻域来定义的. 因此, 将范数替换为等价的范数后, 它们是不变的.

**证明.** 4. 由于  $\|\cdot\|_1$  和  $\|\cdot\|_2$  等价, 故存在  $K \geq 1$  使得

$$\frac{1}{K} \|x\|_1 \leq \|x\|_2 \leq K \|x\|_1, \quad x \in E.$$

我们先证明

$$\mathbb{B}_{E_1}(a, r/K) \subseteq \mathbb{B}_{E_2}(a, r) \subseteq \mathbb{B}_{E_1}(a, Kr), \quad r > 0, \quad a \in E.$$

任取  $x \in \mathbb{B}_{E_1}(a, r/K)$ , 于是

$$\|x - a\|_2 \leq K \|x - a\|_1 < K \frac{r}{K} = r,$$

因此  $x \in \mathbb{B}_{E_2}(a, r)$ , 故  $\mathbb{B}_{E_1}(a, r/K) \subseteq \mathbb{B}_{E_2}(a, r)$ . 任取  $x \in \mathbb{B}_{E_2}(a, r)$ , 于是

$$\|x - a\|_1 \leq K \|x - a\|_2 < Kr,$$

因此  $x \in \mathbb{B}_{E_1}(a, Kr)$ , 故  $\mathbb{B}_{E_2}(a, r) \subseteq \mathbb{B}_{E_1}(a, Kr)$ .

设  $U_1 \in \mathcal{N}_{E_1}(a)$ . 故存在  $r > 0$  使得  $\mathbb{B}_{E_1}(a, r) \subseteq U_1$ , 于是  $\mathbb{B}_{E_2}(a, r/K) \subseteq \mathbb{B}_{E_1}(a, r) \subseteq U_1$ , 因此  $U_1 \in \mathcal{N}_{E_2}(a)$ , 这说明  $\mathcal{N}_{E_1}(a) \subseteq \mathcal{N}_{E_2}(a)$ . 同理可得  $\mathcal{N}_{E_2}(a) \subseteq \mathcal{N}_{E_1}(a)$ .  $\square$

## 积空间中的收敛性

作为以上及之前讨论的结果, 我们现在有了一个对  $\mathbb{K}^m$  中收敛数列的简单但非常有用的刻画.

**命题 2.3.14.** 设  $(x_n) = ((x_n^1, \dots, x_n^m))$  是  $\mathbb{K}^m$  中的序列. 以下命题是等价的.

1.  $(x_n)$  收敛到  $x = (x^1, \dots, x^m) \in \mathbb{K}^m$ .
2. 对于每个  $j \in \{1, \dots, m\}$  都有  $(x_n^j)$  收敛到  $x^j \in \mathbb{K}$ .

**证明.** 由例 2.1.8.5 和注 2.3.13.6 可以直接得到.  $\square$

命题 2.3.14 常被称为序列  $(x_n)$  的按分量收敛, 因此命题 2.3.14 可以稍微不那么精确的表述为: 在  $\mathbb{K}^m$  中, 一个序列收敛当且仅当它按分量收敛. 于是, 原则上只研究  $\mathbb{K}$  中数列的收敛性就足够了一事实上, 由注 2.3.13.5, 只研究  $\mathbb{R}$  中数列的收敛性就已经足够. 不过, 出于许多原因 (读者在进一步的学习中会自己体会到), 在我们的论述中做出这样的“简化”几乎得不到什么实质性的好处.

## 练习

1. 设  $\|\cdot\|$  是  $\mathbb{K}$ -向量空间  $E$  上的范数. 证明, 对于每个  $T \in \text{Aut}(E)$ , 函数

$$\|x\|_T := \|Tx\|, \quad x \in E$$

是  $E$  上的范数. 特别的, 对于每个  $\alpha \in \mathbb{K}^*$ , 函数  $E \rightarrow \mathbb{R}, x \mapsto \|\alpha x\|$  是  $E$  上的范数.

**证明.** 设  $T$  是  $E$  上的自同构, 于是  $\ker T = \{0\}$ . 由于  $\|\cdot\|$  是  $E$  上的范数, 因此对于任意  $x \in E$  都有  $\|x\|_T = \|Tx\| \geq 0$  且

$$\|x\|_T = 0 \iff \|Tx\| = 0 \iff Tx = 0 \iff x = 0,$$

于是  $(N_1)$  成立.

$$\|\lambda x\|_T = \|T\lambda x\| = \|\lambda Tx\| = |\lambda| \|Tx\| = |\lambda| \|x\|_T, \quad \lambda \in \mathbb{K}, \quad x \in E,$$

因此  $(N_2)$  成立.

$$\|x + y\|_T = \|T(x + y)\| = \|Tx + Ty\| \leq \|Tx\| + \|Ty\| = \|x\|_T + \|y\|_T, \quad x, y \in E,$$

最后  $(N_3)$  成立. 而  $x \mapsto \|\alpha x\|$  则是  $T := \alpha \text{id}_E$  时的特殊情况.  $\square$

2. 设赋范向量空间  $(E, \|\cdot\|)$  中的序列  $(x_n)$  收敛到  $x$ . 证明  $[0, \infty)$  中的数列  $(\|x_n\|)$  收敛到  $\|x\|$ .

**证明.** 任取  $\varepsilon > 0$ . 故存在  $N \in \mathbb{N}^*$  使得当  $n \geq N$  时  $\|x_n - x\| < \varepsilon$ . 由反三角不等式可得

$$|\|x_n\| - \|x\|| \leq \|x_n - x\| < \varepsilon, \quad n \geq N,$$

因此  $(\|x_n\|)$  收敛到  $\|x\|$ .  $\square$

3. 证明注 2.3.4.1 的断言.

**证明.** 由有界函数的定义直接可得 (a) 和 (b) 等价. 由有界集合的性质直接可得 (b) 和 (c) 等价. 而 (c) 和 (d) 等价是显然的.  $\square$

4. 证明平行四边形恒等式

$$2(\|x\|^2 + \|y\|^2) = \|x + y\|^2 + \|x - y\|^2, \quad x, y \in E$$

在内积空间  $(E, \langle \cdot, \cdot \rangle)$  中成立.

**证明.**

$$\begin{aligned} \|x + y\|^2 + \|x - y\|^2 &= \langle x + y, x + y \rangle + \langle x - y, x - y \rangle \\ &= \langle x, x \rangle + 2\Re\langle x, y \rangle + \langle y, y \rangle + \langle x, x \rangle - 2\Re\langle x, y \rangle + \langle y, y \rangle \\ &= 2\langle x, x \rangle + 2\langle y, y \rangle = 2(\|x\|^2 + \|y\|^2), \quad x, y \in E. \end{aligned}$$

$\square$

5. 设  $\lambda \in \mathbb{K}^m$ . 则当  $\lambda$  取何值时,

$$\langle \cdot, \cdot \rangle_\lambda: \mathbb{K}^m \times \mathbb{K}^m \rightarrow \mathbb{K}, \quad (x, y) \mapsto \sum_{j=1}^m \lambda_j x_j \bar{y}_j$$

是  $\mathbb{K}^m$  上的内积.

**证明.** 假设  $\langle \cdot, \cdot \rangle_\lambda$  是  $\mathbb{K}^m$  上的内积. 由  $(IP_1)$  可知

$$\sum_{j=1}^m \lambda_j x_j \bar{y}_j = \langle x, y \rangle_\lambda = \overline{\langle y, x \rangle_\lambda} = \overline{\sum_{j=1}^m \lambda_j y_j \bar{x}_j} = \sum_{j=1}^m \bar{\lambda}_j x_j \bar{y}_j, \quad x, y \in \mathbb{K}^m,$$

因此  $\lambda \in \mathbb{R}^m$ . 由  $(IP_3)$  可知

$$\langle x, x \rangle_\lambda = \sum_{j=1}^m \lambda_j x_j \bar{x}_j = \sum_{j=1}^m \lambda_j |x_j|^2 \geq 0, \quad x \in \mathbb{K}^m,$$

于是对于任意  $j \in \{1, \dots, m\}$  都有  $\lambda_j \geq 0$ , 而由等号成立当且仅当  $x = 0$  可得, 对于任意  $j \in \{1, \dots, m\}$  都有  $\lambda_j \neq 0$ . 最后可得  $\lambda \in (0, \infty)^m$ .  $\square$

6. 设  $(E, \langle \cdot, \cdot \rangle)$  是实内积空间. 证明不等式

$$(\|x\| + \|y\|) \frac{\langle x, y \rangle}{\|x\| \|y\|} \leq \|x + y\| \leq \|x\| + \|y\|, \quad x, y \in E \setminus \{0\}.$$

什么时候等号成立? (提示: 将第一个不等式两边同时平方.)

**证明.** 现在考虑第一个不等式. 当  $\langle x, y \rangle < 0$  时. 注意到  $x, y \neq 0$ , 因此  $\|x\| > 0$  且  $\|y\| > 0$ , 于是

$$(\|x\| + \|y\|) \frac{\langle x, y \rangle}{\|x\| \|y\|} < 0 \leq \|x + y\| ,$$

故不等式成立, 此时无法取得等号. 当  $\langle x, y \rangle = 0$  时. 有

$$(\|x\| + \|y\|) \frac{\langle x, y \rangle}{\|x\| \|y\|} = 0 \leq \|x + y\| ,$$

故不等式成立, 而等号成立当且仅当

$$\|x + y\| = 0 \iff x + y = 0 \iff x = -y ,$$

注意到  $y \neq 0$ , 于是  $\langle x, y \rangle = \langle -y, y \rangle = -\langle y, y \rangle < 0$ , 这与  $\langle x, y \rangle = 0$  矛盾. 因此  $\langle x, y \rangle = 0$  时也无法取得等号. 当  $\langle x, y \rangle > 0$  时. 将不等式两边同时平方. 利用 Cauchy-Schwarz 不等式有

$$\begin{aligned} (\|x\| + \|y\|)^2 \frac{\langle x, y \rangle^2}{\|x\|^2 \|y\|^2} &= (\langle x, x \rangle + \langle y, y \rangle + 2\sqrt{\langle x, x \rangle \langle y, y \rangle}) \frac{\langle x, y \rangle^2}{\langle x, x \rangle \langle y, y \rangle} \\ &= \frac{\langle x, y \rangle^2}{\langle y, y \rangle} + \frac{\langle x, y \rangle^2}{\langle x, x \rangle} + \frac{2\langle x, y \rangle^2}{\sqrt{\langle x, x \rangle \langle y, y \rangle}} \\ &\leq \langle x, x \rangle + \langle y, y \rangle + \frac{2\langle x, y \rangle^2}{\sqrt{\langle x, x \rangle \langle y, y \rangle}} , \end{aligned}$$

注意到  $\langle x, y \rangle \leq \sqrt{\langle x, x \rangle \langle y, y \rangle}$ , 于是

$$\langle x, x \rangle + \langle y, y \rangle + \frac{2\langle x, y \rangle^2}{\sqrt{\langle x, x \rangle \langle y, y \rangle}} \leq \langle x, x \rangle + \langle y, y \rangle + \frac{2\langle x, y \rangle^2}{\langle x, y \rangle} = \langle x, x \rangle + \langle y, y \rangle + 2\langle x, y \rangle .$$

而  $E$  是实内积空间, 因此  $\langle x, y \rangle = \Re \langle x, y \rangle$ , 于是

$$\|x + y\|^2 = \langle x + y, x + y \rangle = \langle x, x \rangle + \langle y, y \rangle + 2\Re \langle x, y \rangle = \langle x, x \rangle + \langle y, y \rangle + 2\langle x, y \rangle .$$

因此

$$(\|x\| + \|y\|)^2 \frac{\langle x, y \rangle^2}{\|x\|^2 \|y\|^2} \leq \|x + y\|^2 \iff (\|x\| + \|y\|) \frac{\langle x, y \rangle}{\|x\| \|y\|} \leq \|x + y\| ,$$

故不等式成立, 其中等号成立当且仅当  $x$  和  $y$  线性相关. 于是第一个不等式等号成立当且仅当  $x$  和  $y$  线性相关且  $\langle x, y \rangle > 0$ .

而第二个不等式  $\|x + y\| \leq \|x\| + \|y\|$  在任意赋范向量空间中都成立且

$$\|x + y\| = \|x\| + \|y\| \iff \|x + y\|^2 = (\|x\| + \|y\|)^2 .$$

其中

$$\|x + y\|^2 = \langle x + y, x + y \rangle = \langle x, x \rangle + \langle y, y \rangle + 2\Re \langle x, y \rangle = \langle x, x \rangle + \langle y, y \rangle + 2\langle x, y \rangle ,$$

和

$$(\|x\| + \|y\|)^2 = \|x\|^2 + \|y\|^2 + 2\|x\|\|y\| = \langle x, x \rangle + \langle y, y \rangle + 2\sqrt{\langle x, x \rangle \langle y, y \rangle},$$

因此

$$\|x + y\|^2 = (\|x\| + \|y\|)^2 \iff \langle x, y \rangle = \sqrt{\langle x, x \rangle \langle y, y \rangle} \iff x \text{ 和 } y \text{ 线性相关且 } \langle x, y \rangle > 0.$$

故整个不等式等号成立当且仅当  $x$  和  $y$  线性相关且  $\langle x, y \rangle > 0$ .  $\square$

7. 设  $X$  是度量空间. 称  $Y \subseteq X$  是闭集, 若对于  $Y$  中的每个序列  $(y_n)$  都有当  $(y_n)$  在  $X$  中收敛时  $(y_n)$  也在  $Y$  中收敛. 证明  $c_0$  是  $\ell_\infty$  的闭子空间.

**证明.** 任取  $(X^n) \in c_0^{\mathbb{N}}$ . 设  $\lim X^n = (a_k) \in \ell_\infty$ . 只用证明  $(a_k) \in c_0$ , 即  $(a_k)$  是无穷小量. 任取  $\varepsilon > 0$ , 故存在  $N \in \mathbb{N}$  使得

$$\|X^n - (a_k)\|_\infty < \frac{\varepsilon}{2}, \quad n \geq N.$$

注意到  $(X^n) \in c_0^{\mathbb{N}}$ , 因此对于任意  $n \in \mathbb{N}$  都有  $X^n$  是无穷小量. 任取  $n \geq N$ , 故存在  $K \in \mathbb{N}$  使得当  $k \geq K$  时  $|X_k^n| < \varepsilon/2$ , 于是

$$\frac{\varepsilon}{2} > \|X^n - (a_k)\|_\infty = \sup_{k \in \mathbb{N}} |X_k^n - a_k| \geq |X_k^n - a_k| \geq |a_k| - |X_k^n| > |a_k| - \frac{\varepsilon}{2}, \quad k \geq K,$$

因此当  $k \geq K$  时  $|a_k| < \varepsilon$ , 故  $(a_k)$  是无穷小量.  $\square$

8. 设  $\|\cdot\|_1$  和  $\|\cdot\|_2$  是向量空间  $E$  上的等价范数. 定义

$$d_j(x, y) := \|x - y\|_j, \quad x, y \in E, \quad j = 1, 2.$$

证明  $d_1$  和  $d_2$  是  $E$  上的等价度量.

**证明.** 任取  $x \in E$  和  $\varepsilon > 0$ . 由于  $\|\cdot\|_1$  和  $\|\cdot\|_2$  是等价范数, 故存在  $K \geq 1$  使得

$$\frac{1}{K}\|x\|_1 \leq \|x\|_2 \leq K\|x\|_1, \quad x \in E.$$

令  $r_1 = r_2 := \varepsilon/K$ . 任取  $y \in \mathbb{B}_1(x, r_1)$ , 于是

$$d_2(x, y) = \|x - y\|_2 \leq K\|x - y\|_1 < K\frac{\varepsilon}{K} = \varepsilon,$$

因此  $y \in \mathbb{B}_2(x, \varepsilon)$ , 故  $\mathbb{B}_1(x, r_1) \subseteq \mathbb{B}_2(x, \varepsilon)$ . 任取  $y \in \mathbb{B}_2(x, r_2)$ , 于是

$$d_1(x, y) = \|x - y\|_1 \leq K\|x - y\|_2 < K\frac{\varepsilon}{K} = \varepsilon,$$

因此  $y \in \mathbb{B}_1(x, \varepsilon)$ , 故  $\mathbb{B}_2(x, r_2) \subseteq \mathbb{B}_1(x, \varepsilon)$ . 这说明  $d_1$  和  $d_2$  是等价度量.  $\square$

9. 设  $(X_j, d_j)$ ,  $1 \leq j \leq m$  是度量空间,  $X := X_1 \times \cdots \times X_m$ . 证明函数

$$(x, y) \mapsto \left( \sum_{j=1}^m d_j(x_j, y_j)^2 \right)^{1/2}, \quad x, y \in X$$

是  $X$  上与积度量等价的度量.

**证明.** 设该函数为  $d_1$ , 积度量为  $d_2$ . 任取  $x \in X$  和  $\varepsilon > 0$ . 令  $r_1 := \varepsilon$ . 任取  $y \in \mathbb{B}_1(x, r_1)$ , 于是

$$d_2(x, y)^2 = \left( \max_{1 \leq j \leq m} d_j(x_j, y_j) \right)^2 = \max_{1 \leq j \leq m} d_j(x_j, y_j)^2 \leq \sum_{j=1}^m d_j(x_j, y_j)^2 = d_1(x, y)^2 < \varepsilon^2,$$

即  $d_2(x, y) < \varepsilon$ , 因此  $y \in \mathbb{B}_2(x, \varepsilon)$ , 故  $\mathbb{B}_1(x, r_1) \subseteq \mathbb{B}_2(x, \varepsilon)$ . 令  $r_2 := \varepsilon/\sqrt{m}$ . 任取  $y \in \mathbb{B}_2(x, r_2)$ , 于是

$$\begin{aligned} d_1(x, y)^2 &= \sum_{j=1}^m d_j(x_j, y_j)^2 \leq m \max_{1 \leq j \leq m} d_j(x_j, y_j)^2 \\ &= m \left( \max_{1 \leq j \leq m} d_j(x_j, y_j) \right)^2 = m d_2(x, y)^2 < m \frac{\varepsilon^2}{m} = \varepsilon^2, \end{aligned}$$

即  $d_1(x, y) < \varepsilon$ , 因此  $y \in \mathbb{B}_1(x, \varepsilon)$ , 故  $\mathbb{B}_2(x, r_2) \subseteq \mathbb{B}_1(x, \varepsilon)$ . 这说明  $d_1$  和  $d_2$  是等价度量.

注意到

$$\max_{1 \leq j \leq m} d_j(x_j, y_j) \leq \left( \sum_{j=1}^m d_j(x_j, y_j)^2 \right)^{1/2} \leq \sqrt{m} \max_{1 \leq j \leq m} d_j(x_j, y_j), \quad x, y \in X,$$

即  $d_2(x, y) \leq d_1(x, y) \leq \sqrt{m} d_2(x, y)$ , 这其实与等价范数的形式是一样, 于是我们可以说若存在  $K \geq 1$  使得

$$\frac{1}{K} d_1(x, y) \leq d_2(x, y) \leq K d_1(x, y), \quad x, y \in X,$$

则  $d_1$  和  $d_2$  是等价度量. 注意这仅是充分条件, 并不是必要条件, 也就是说可能存在两个度量等价, 但不满足该不等式.  $\square$

10. 设  $(E, \langle \cdot, \cdot \rangle)$  是内积空间,  $x, y \in E$ . 若  $\langle x, y \rangle = 0$ , 则称  $x$  和  $y$  正交, 记作  $x \perp y$ . 称  $M \subseteq E$  是正交系, 若对于任意  $x, y \in M$  且  $x \neq y$  都有  $x \perp y$ . 最后, 称  $M$  是标准正交系, 若  $M$  是正交系且对于任意  $x \in M$  都有  $\|x\| = 1$ .

设  $\{x_0, \dots, x_m\} \subseteq E$  是正交系且  $x_j \neq 0$  ( $0 \leq j \leq m$ ). 证明以下命题.

1.  $\{x_0, \dots, x_m\}$  线性无关.

2. (Pythagoras 定理)

$$\left\| \sum_{j=0}^m x_j \right\|^2 = \sum_{j=0}^m \|x_j\|^2.$$

**证明.** 1. 设  $\lambda_0, \dots, \lambda_m \in \mathbb{K}$  使得  $\sum_{j=0}^m \lambda_j x_j = 0$ . 于是对于任意  $k \in \{0, \dots, m\}$  都有

$$\left\langle \sum_{j=0}^m \lambda_j x_j, x_k \right\rangle = \sum_{j=0}^m \lambda_j \langle x_j, x_k \rangle = 0.$$

注意到, 仅当  $j = k$  时才有  $\langle x_j, x_k \rangle \neq 0$ , 于是

$$\sum_{j=0}^m \lambda_j \langle x_j, x_k \rangle = \lambda_k \langle x_k, x_k \rangle = 0,$$

因此  $\lambda_k = 0$ . 进一步,  $\lambda_0 = \dots = \lambda_m = 0$ . 故  $\{x_0, \dots, x_m\}$  线性无关.

2. 将等式左边展开, 有

$$\left\| \sum_{j=0}^m x_j \right\|^2 = \left\langle \sum_{j=0}^m x_j, \sum_{j=0}^m x_j \right\rangle = \sum_{j=0}^m \sum_{k=0}^m \langle x_j, x_k \rangle,$$

同样的, 仅当  $j = k$  时才有  $\langle x_j, x_k \rangle \neq 0$ , 于是

$$\sum_{j=0}^m \sum_{k=0}^m \langle x_j, x_k \rangle = \sum_{j=0}^m \langle x_j, x_j \rangle = \sum_{j=0}^m \|x_j\|^2.$$

□

**11.** 设  $F$  是内积空间  $E$  的子空间. 证明  $F$  的正交补

$$F^\perp := \{x \in E; x \perp y, y \in F\}$$

是  $E$  的闭子空间 (见练习 7).

**证明.** 设  $x_1, x_2 \in F^\perp$ ,  $\alpha_1, \alpha_2 \in \mathbb{K}$ . 任取  $y \in F$ . 于是

$$\langle \alpha_1 x_1 + \alpha_2 x_2, y \rangle = \langle \alpha_1 x_1, y \rangle + \langle \alpha_2 x_2, y \rangle = \alpha_1 \langle x_1, y \rangle + \alpha_2 \langle x_2, y \rangle = 0,$$

因此  $\alpha_1 x_1 + \alpha_2 x_2 \in F^\perp$ , 故  $F^\perp$  是  $E$  的子空间.

设  $(x_n)$  是  $F^\perp$  中的序列且  $\lim x_n = x \in E$ . 任取  $y \in F$ . 由 Cauchy-Schwarz 不等式可得

$$0 \leq |\langle x_n - x, y \rangle| \leq \|x_n - x\| \|y\|, \quad n \in \mathbb{N},$$

而  $\|x_n - x\| \rightarrow 0$ , 于是由夹逼定理可知  $|\langle x_n - x, y \rangle| \rightarrow 0$ . 注意到对于任意  $n \in \mathbb{N}$  都有  $x_n \in F^\perp$ , 即  $\langle x_n, y \rangle = 0$ , 于是

$$\lim |\langle x_n - x, y \rangle| = \lim |\langle x_n, y \rangle - \langle x, y \rangle| = \lim |\langle x, y \rangle| = |\langle x, y \rangle| = 0,$$

因此  $x \in F^\perp$ , 故  $F^\perp$  是  $E$  的闭集.

□

**12.** 设  $B = \{u_0, \dots, u_m\}$  是内积空间  $(E, \langle \cdot, \cdot \rangle)$  中的标准正交系,  $F := \text{span } B$ . 定义

$$p_F: E \rightarrow F, \quad x \mapsto \sum_{j=0}^m \langle x, u_j \rangle u_j.$$

证明以下命题.

1. 对于任意  $x \in E$  都有  $x - p_F(x) \in F^\perp$ .
2. 对于任意  $x \in E$  都有  $\|x - p_F(x)\| = \inf_{y \in F} \|x - y\|$ .
3. 对于任意  $x \in E$  都有  $\|x - p_F(x)\|^2 = \|x\|^2 - \sum_{j=0}^m |\langle x, u_j \rangle|^2$ .
4.  $p_F \in \text{Hom}(E, F)$  且  $p_F^2 = p_F$ .
5.  $\text{im } p_F = F$ ,  $\ker p_F = F^\perp$  和  $E = F \oplus F^\perp$ .

(提示: 要证明 2. 由练习 10 和 1. 可知  $\|x - y\|^2 = \|x - p_F(x)\|^2 + \|p_F(x) - y\|^2$  ( $y \in F$ ).)

**证明.** 1. 设  $y \in F$ . 由于  $F = \text{span } B$ , 故存在  $\lambda_0, \dots, \lambda_m \in \mathbb{K}$  使得  $y = \sum_{j=0}^m \lambda_j u_j$ , 于是

$$\langle x - p_F(x), y \rangle = \left\langle x - p_F(x), \sum_{j=0}^m \lambda_j u_j \right\rangle = \sum_{j=0}^m \bar{\lambda}_j \langle x - p_F(x), u_j \rangle.$$

而对于任意  $j \in \{0, \dots, m\}$  都有

$$\langle x - p_F(x), u_j \rangle = \left\langle x - \sum_{k=0}^m \langle x, u_k \rangle u_k, u_j \right\rangle = \langle x, u_j \rangle - \sum_{k=0}^m \langle x, u_k \rangle \langle u_k, u_j \rangle,$$

注意到,  $B$  是标准正交系, 因此仅当  $k = j$  时才有  $\langle u_k, u_j \rangle \neq 0$  且  $\langle u_k, u_j \rangle = 1$ , 故

$$\langle x - p_F(x), u_j \rangle = \langle x, u_j \rangle - \langle x, u_j \rangle \langle u_j, u_j \rangle = 0, \quad j \in \{0, \dots, m\}.$$

因此  $\langle x - p_F(x), y \rangle = 0$ , 故  $x - p_F(x) \in F^\perp$ . □

**13.** 设  $B = \{u_0, \dots, u_m\}$  是内积空间  $(E, \langle \cdot, \cdot \rangle)$  中的标准正交系,  $F := \text{span } B$ . 证明以下命题.

1. 对于任意  $x \in E$  都有  $\sum_{j=0}^m |\langle x, u_j \rangle|^2 \leq \|x\|^2$ .
2. 对于任意  $x \in F$  都有

$$x = \sum_{j=0}^m \langle x, u_j \rangle u_j \quad \text{且} \quad \|x\|^2 = \sum_{j=0}^m |\langle x, u_j \rangle|^2.$$

(提示: 要证明 1. 使用 Cauchy-Schwarz 不等式.)

14. 设  $\mathbb{K}^{m \times n}$  ( $m, n \in \mathbb{N}^*$ ) 是所有定义在  $\mathbb{K}$  上的  $m \times n$  矩阵的集合, 即

$$\mathbb{K}^{m \times n} := \text{Funct}(\{1, \dots, m\} \times \{1, \dots, n\}, \mathbb{K}).$$

于是由例 1.12.2.5 可知  $\mathbb{K}^{m \times n}$  是向量空间, 因此对于  $\alpha \in \mathbb{K}$  和  $A, B \in \mathbb{K}^{m \times n}$  有标量乘法  $\alpha A$  和矩阵加法  $A + B$ . 证明以下命题.

1. 函数

$$|A| := \left( \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n |a_{ij}|^2 \right)^{1/2}, \quad A = [a_{ij}] \in \mathbb{K}^{m \times n}$$

是  $\mathbb{K}^{m \times n}$  上的范数.

2. 以下函数定义了等价范数.

$$(a) \quad [a_{ij}] \mapsto \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n |a_{ij}|.$$

$$(b) \quad [a_{ij}] \mapsto \max_{1 \leq i \leq m} \sum_{j=1}^n |a_{ij}|.$$

$$(c) \quad [a_{ij}] \mapsto \max_{1 \leq j \leq n} \sum_{i=1}^m |a_{ij}|.$$

$$(d) \quad [a_{ij}] \mapsto \max_{\substack{1 \leq i \leq m \\ 1 \leq j \leq n}} |a_{ij}|.$$

15. 设  $E$  和  $F$  是赋范向量空间. 证明  $B(E, F) \cap \text{Hom}(E, F) = \{0\}$ .